

Documento Maestro de Levantamiento, Pre-Especificación y Gestión del Proyecto

Proyecto: Fase 1 — NEXUS + CERBERUS · Ecosistema Operacional Unificado
Cliente: E&G Medical Systems
Rubro: Servicios técnicos y de mantenimiento de equipos médicos de radiología y oncología
Alcance de operación: Nacional (Chile) — clientes en Santiago, Valparaíso, Magallanes, Coquimbo y otras regiones
Versión: 1.0 — Documento maestro posterior a relevamiento técnico completo de fuentes
Estado: Borrador profesional para revisión con equipo técnico y gerencia
Fecha de elaboración: 30 de junio de 2026
Monto cerrado Fase 1: \$3.000.000 CLP
Duración comprometida: Aproximadamente 1 mes de desarrollo
Marco de elaboración: PMBOK 6ª edición + Sommerville, *Software Engineering*, 10ª edición

Control del documento

Campo	Valor
Tipo de documento	Levantamiento de requerimientos + pre-especificación + base de gestión de proyecto IT
Nivel de formalidad	Alto — base técnica y contractual para ejecución de Fase 1
Fuente primaria	Relevamiento técnico de fuentes: P4, P5, P6 (Proyectos 4, 5, 6), Dashboard Proyecto 7, scripts GAS, CSVs de logs, PDFs de propuestas NEXUS/CERBERUS/JANUS y documentos maestros HTML
Fuentes metodológicas	PMBOK 6ª edición, Sommerville 10ª edición, criterios de Ingeniería de Datos y Arquitectura Serverless
Uso recomendado	Base para ejecución técnica, backlog, validaciones de alcance, diseño de módulos, DDL BigQuery, criterios de aceptación y entregables de Fase 1
Advertencia	Este documento no sustituye validaciones funcionales con operadores y técnicos de terreno, ni saneamiento manual del histórico de datos. CERBERUS identifica brechas; no promete corrección total del pasado.
Próxima fase proyectada	Fase 2 — JANUS + ATLAS (~6 meses después del cierre de Fase 1)

1. Propósito del documento

Este documento consolida, ordena y formaliza la información obtenida durante el relevamiento técnico completo de las fuentes operacionales de E&G. Su objetivo es transformar los datos reales de scripts, logs, CSVs, dashboards y documentos estratégicos en una base profesional para:

1. Comprender el ecosistema operacional actual de E&G en su estado real.
2. Identificar problemas de trazabilidad, calidad de datos y gobernanza operacional.
3. Definir objetivos de negocio y objetivos de software de Fase 1.
4. Separar el alcance de NEXUS + CERBERUS del alcance futuro de JANUS + ATLAS.
5. Establecer requerimientos de usuario, funcionales, no funcionales, de sistema, de dominio, de datos, de seguridad y de integración.
6. Identificar interesados, roles, riesgos, supuestos, restricciones y dependencias.
7. Proponer una arquitectura técnica defendible, ejecutable y con proyección orgánica a Fase 2.
8. Definir criterios de aceptación verificables para cada componente de la solución.
9. Documentar las 25 brechas operacionales detectadas en el relevamiento como punto de partida para el trabajo técnico.
10. Servir como base para cronograma, diseño modular, DDL, contratos y entrega.

Este documento debe entenderse como una **especificación viva y base de gestión**, no como una especificación congelada. La Fase 1 es un primer bloque estructural; su éxito condiciona directamente la viabilidad técnica y financiera de la Fase 2.

2. Principios metodológicos aplicados

2.1 Criterios PMBOK aplicados

Área PMBOK	Aplicación en Fase 1 NEXUS + CERBERUS
Integración	Consolidación de alcance, requerimientos, arquitectura, brechas, riesgos, roadmap y plan de cambios en un solo documento maestro.
Alcance	Definición explícita de qué incluye Fase 1 (NEXUS + CERBERUS completo) y qué queda excluido (JANUS, ATLAS, cálculo formal uptime/downtime, saneamiento histórico total).
Cronograma	Roadmap de 4 semanas orientativo con hitos verificables por semana, ajustable según disponibilidad de datos y validaciones.

Área PMBOK	Aplicación en Fase 1 NEXUS + CERBERUS
Costos	Monto cerrado de \$3.000.000 CLP como restricción de contexto. No recorta alcance salvo solicitud explícita.
Calidad	Criterios de aceptación técnicos por componente, pruebas de idempotencia, validación de scores y verificación de dashboards.
Recursos	Roles requeridos: arquitecto de datos/analista funcional, desarrollador GAS, ingeniero BigQuery, DBA/SQL, QA y documentador técnico.
Comunicaciones	Entregables progresivos por semana, validaciones con gerencia y responsables internos, documentación transferible.
Riesgos	Registro de riesgos técnicos (calidad de datos), operativos (acceso a APIs), de alcance (creep hacia JANUS) y de proyecto (plazo 1 mes).
Adquisiciones	Dependencias con APIs de FieldBeat, Zendesk, Dolibarr, Google Cloud (BigQuery), GitHub y Google Apps Script.
Interesados	Gerencia, Operaciones, Soporte, TI/Datos, Inventario/Administración, técnicos de terreno, responsables de captura en FieldBeat.

2.2 Criterios Sommerville aplicados

Criterio Sommerville	Aplicación en Fase 1
Ingeniería de requerimientos	Descubrimiento (relevamiento de fuentes reales), análisis (brechas BN/BC), documentación (este documento), validación (criterios de aceptación) y gestión del cambio (control formal en BigQuery).
Requerimientos de usuario	Necesidades desde la perspectiva de gerencia, operaciones y técnicos de terreno, expresadas en lenguaje no técnico pero verificables.
Requerimientos de sistema	Descripciones técnicas estructuradas para el motor NEXUS, el evaluador CERBERUS, los pipelines de ingesta, el modelo BigQuery y los dashboards en Looker Studio.
Requerimientos funcionales	Servicios que NEXUS y CERBERUS deben entregar sobre los datos operacionales de E&G.
Requerimientos no funcionales	Idempotencia, trazabilidad de linaje, reproducibilidad, rendimiento de procesamiento, seguridad de credenciales y mantenibilidad modular.
Requerimientos de dominio	Reglas propias del rubro de servicios técnicos médicos: relaciones N:N entre tickets y reportes, bodegas internas/externas, tipos de tarea, gestión de repuestos críticos, clientes hospitalarios y máquinas de radiología/oncología.

Criterio	Aplicación en Fase 1
Sommerville	
Diseño arquitectónico	Arquitectura serverless Google Cloud: Apps Script → Cloud Storage + BigQuery (ATLAS Core v0) → Looker Studio. Separación formal raw/staging/core/nexus/cerberus/governance/mart/audit.
Validación	Cada requerimiento tiene criterio de aceptación verificable, score esperado o indicador medible.
Evolución	MVP técnico de Fase 1 que prepara explícitamente la migración a ATLAS v1 + JANUS en Fase 2, sin rediseño desde cero.
Seguridad y confiabilidad	Credenciales en Script Properties (Fase 1), idempotencia de pipelines, hash de payloads crudos, log de auditoría y gobernanza de datos formal.

3. Resumen ejecutivo

E&G Medical Systems opera una red de servicios técnicos y de mantenimiento de equipos médicos de alta complejidad (aceleradores lineales, sistemas de planificación de tratamiento, equipos de radioterapia y oncología) para clientes institucionales en todo Chile. La empresa maneja esta operación a través de un ecosistema de cinco sistemas: **FieldBeat** (reportes técnicos de terreno), **Zendesk** (gestión de tickets de soporte), **Dolibarr** (ERP / inventario / repuestos), **Google Sheets** (capa intermedia de datos) y **Looker Studio** (dashboards operacionales).

Durante una práctica profesional previa (Fase 0) se construyó la primera integración funcional entre estos sistemas: los scripts **P4** (sincronización FieldBeat→Dolibarr general) y **P5** (sincronización específica para cliente FALP/Apoteca), el **Proyecto 6** (log de vinculación tickets Zendesk-tareas FieldBeat) y el **Proyecto 7** (dashboard unificado en Looker Studio con 488 registros procesados).

El relevamiento técnico completo de estas fuentes identificó que el ecosistema, aunque funcional, presenta **25 brechas críticas** que comprometen la confiabilidad de cualquier indicador operacional, la trazabilidad entre eventos y la capacidad de gerencia de tomar decisiones basadas en evidencia sólida:

- El **74,3% de los tickets Zendesk** (657 de 884) no tiene reporte FieldBeat asociado.
- El **campo "Hora de Término"** del trabajo está vacío en el **100%** de los 227 registros con visita técnica.
- El **73,2%** de los registros de repuestos dice "Sin Repuestos" — sin distinción entre no uso real o falta de declaración.
- Las bodegas presentan **nombres inconsistentes** entre sistemas (ej.: "13 (Apoteca)", "ID Bodega: 13").

- Los nombres de clientes tienen **al menos 2 variantes distintas** entre P4/P5 y P6 para el mismo cliente.
- El técnico asignado no se captura desde Zendesk — **88,1% dice "Sin Asignar"**.
- Existen **105 reportes FieldBeat** sin ticket Zendesk (huérfanos) y **555 tickets cerrados** sin evidencia técnica.

La Fase 1 fue cerrada por \$3.000.000 CLP con duración aproximada de un mes. Su objetivo no es hacer dashboards: es **transformar registros operacionales dispersos e inconsistentes en conocimiento operacional confiable**, mediante dos capas complementarias:

- **NEXUS**: capa de trazabilidad operacional. Responde *qué ocurrió, con qué evidencia y qué tan confiable es la relación*.
- **CERBERUS**: capa de calidad de reportes FieldBeat. Responde *qué tan completo y consistente es cada reporte antes de alimentar indicadores*.

La arquitectura tecnológica de Fase 1 introduce **ATLAS Core v0 sobre BigQuery** como base de datos canónica, elevando el ecosistema desde una integración artesanal en Sheets hacia la primera versión de una plataforma operacional serverless profesional. Google Sheets pasa a ser consola de gobierno. Apps Script mantiene su rol de ingesta. Looker Studio conecta a tablas mart en BigQuery.

La Fase 2, proyectada aproximadamente 6 meses después del cierre de Fase 1, implementará **JANUS** (motor de uptime/downtime con confianza métrica) y **ATLAS v1** (base operacional unificada completa), sobre la base trazable, auditada y clasificada que dejará esta Fase 1.

4. Contexto del ecosistema actual

4.1 Descripción del negocio

E&G Medical Systems presta servicios técnicos de mantenimiento, correctivos, preventivos, puestas en marcha e instalaciones de equipos médicos de alta complejidad, principalmente en el área de radioterapia y oncología. Su operación cubre múltiples clientes institucionales (hospitales, clínicas, centros oncológicos) distribuidos a lo largo de Chile. Los eventos operacionales generan reportes en FieldBeat (evidencia de terreno) y tickets en Zendesk (trazabilidad de soporte), que deben integrarse con el inventario de repuestos en Dolibarr.

4.2 Fuentes del ecosistema identificadas en relevamiento

Sistema	Rol actual	Versión/Estado	Problema principal detectado
FieldBeat	Reportes técnicos de	Activo, ~3.343 tareas	Campos incompletos (hora

Sistema	Rol actual	Versión/Estado	Problema principal detectado
	terreno, órdenes de trabajo, evidencia de atención	registradas	de término 100% vacío), estructuras variables por formulario, SKU en texto libre
Zendesk	Tickets de soporte, incidencias, trazabilidad de cliente	Activo, 884 tickets en P6 (abr.2023–jun.2026)	74.3% sin reporte FB asociado; 88.1% sin técnico; estados sintéticos (FINISHED) mezclados con estados reales
Dolibarr	ERP, catálogo de productos/SKUs, bodegas, movimientos de stock	Activo — API en <code>erm.eygsa.cl/api</code>	SKUs inconsistentes entre FB y Dolibarr; bodegas con IDs sin nombre normalizado
Google Sheets	Capa intermedia de datos, logs P4/P5, diccionario de bodegas	Activo — 2 spreadsheets distintos (P4 y P5)	No escala como BDD maestra; sin separación raw/core/mart; baja gobernanza
Looker Studio	Dashboards operacionales y gerenciales	Activo — Dashboard Proyecto 7 funcional	Consume datos sin evaluación previa de calidad; indicadores sin advertencia de confiabilidad
Google Apps Script	Motor de automatización — scripts P4, P5, P6 y auxiliares	Activo v2026.01.19 (SSoT)	Monolítico con lógica dispersa; sin persistencia canónica; logs en Sheets

4.3 Artefactos técnicos existentes

Artefacto	Descripción	Estado
<code>mainProcess()</code> — P4	Sincronización FieldBeat→Dolibarr general. Greedy sobre 40+ bodegas, búsqueda SKU en cascada (Ref→Like→Barcode), SSoT Dic 2025 → Jan 2026	Activo
<code>mainProcessApoteca()</code> — P5	Sincronización FieldBeat→Dolibarr solo FALP/Apoteca. Bodega fija ID:13. SKUs múltiples separados por <code>//</code>	Activo

Artefacto	Descripción	Estado
FixPatch.gs	Saneamiento retroactivo de logs con marcador <code>FIX_PATCH_AAAAMMDD</code>	Archivado
RecuperarFechaReal.gs / AsignarFechaReal.gs	Recuperación retroactiva de fechas reales desde API FieldBeat	Archivado
RecuperarTipoTarea.gs / AsignarTipoTarea.gs	Recuperación retroactiva de tipos de tarea	Archivado
SacarTodaLaInfoDeUnReporteFB.gs	Extractor forense de JSON de una tarea — debugging	Archivado
Log P4 (HojaGeneral)	444 registros Proyecto 4 · cols: Timestamp, Estado, ID Tarea FB, Cliente, Tipo, SKU, Cantidad, Bodega, ID Mov, Error	Activo
Log P5 (HojaApoteca)	44 registros Proyecto 5 · mismas columnas	Activo
Log P6 (FieldBeat-Zendesk)	884 filas · vínculo Ticket ZD ↔ FB Task ID, fechas, máquinas, duración	Activo
HojaCombinada (P7)	488 registros P4+P5 unidos con campo Origen	Activo
Dashboard Proyecto 7	Looker Studio: 488 registros, 173 repuestos usados, 58.63% tareas c/ticket, distribución estados, uptime inicial	Activo

4.4 Problema estratégico de fondo

El ecosistema actual tiene integración parcial entre sistemas, pero no tiene una **columna vertebral de datos canónica**. Los datos existen pero llegan fragmentados, con relaciones implícitas o débiles y niveles de confiabilidad desiguales. Esto genera tres problemas estructurales:

1. **Sin trazabilidad formal:** no se puede saber con certeza si una atención ocurrió, qué la respalda y cómo se relacionan ticket, reporte, máquina, técnico y repuesto.
2. **Sin calidad evaluada:** los reportes FieldBeat pueden alimentar dashboards o indicadores sin que nadie haya verificado su completitud o consistencia.
3. **Sin gobernanza:** las correcciones manuales (FixPatch, Validación Manual) no dejan trazabilidad formal, estructurada y auditable.

5. Problema operacional a resolver

5.1 Problema general

E&G no puede responder con certeza a la pregunta operacional central: **¿qué ocurrió con cada equipo médico, con qué evidencia se respalda, cómo se relaciona con tickets, reportes, repuestos y atenciones, y qué tan confiable es esa información?**

Sin respuesta confiable a esa pregunta, gerencia visualiza dashboards con números que pueden estar basados en evidencia débil, incompleta o mal relacionada — sin saberlo.

5.2 Problemas específicos confirmados en relevamiento

ID	Problema	Evidencia cuantitativa	Impacto
P-01	Tickets cerrados sin evidencia técnica	555/884 tickets closed/solved sin FB Task ID	No se puede verificar si hubo atención técnica real
P-02	Reportes FieldBeat sin ticket asociado	105 registros huérfanos (tag confirmado en P6)	Atenciones no vinculadas al sistema de soporte
P-03	Hora de término de trabajo ausente	0/227 registros con hora de término en P6	Imposible calcular duración real ni downtime confiable
P-04	Máquina no identificada	37/227 registros con Máquina = N/A	No se puede atribuir atención por equipo
P-05	Técnico no capturado desde Zendesk	779/884 (88.1%) = "Sin Asignar"	No hay trazabilidad de responsable desde ZD
P-06	Bodegas en texto libre	23 registros con "Otros (Comente)"	Inventario sin trazabilidad estructurada
P-07	Nombres de clientes inconsistentes entre fuentes	P4/P5 vs P6: al menos 10 clientes con nombres distintos para el mismo	Imposible cruzar información sin normalización previa
P-08	Tipo de tarea sin normalizar	"CORRECTIVA PROGRAMADA V2" + "Sin Tipo" + vacíos = 15 registros	Clasificación operacional distorsionada
P-09	12.3% de registros con Validación Manual	60/488 en estado "Éxito (Validación Manual)"	Falla recurrente en captura automática sin causa documentada
P-10	ERRORs sin resolución trazada	34/488 ERRORs — correcciones con FixPatch	Pérdida de integridad de inventario sin auditoría formal

ID	Problema	Evidencia cuantitativa	Impacto
P-11	Relación ticket-reporte asumida como 1:1	Confirmados 15 tickets con múltiples FB Tasks y 2 atenciones con múltiples máquinas	Distorsión en dashboards y futuros cálculos de disponibilidad
P-12	Tickets duplicados en P6	84 Ticket IDs repetidos en el log	Conteos inflados; riesgo de duplicados en análisis

6. Visión del producto

Construir una primera versión real de una **plataforma operacional serverless** que permita a E&G responder con confianza:

- ¿Qué ocurrió operacionalmente con cada máquina, cliente y técnico?
- ¿Qué evidencia técnica respalda cada atención?
- ¿Qué tan completos y confiables son los reportes FieldBeat?
- ¿Qué brechas de calidad y trazabilidad existen y cuál es su severidad?
- ¿Están los datos listos para calcular disponibilidad en Fase 2?

La plataforma debe dejar la operación **trazada, auditada y clasificada por calidad**, preparando el camino para que JANUS + ATLAS puedan, en Fase 2, calcular uptime/downtime con confianza métrica y consolidar una base operacional unificada.

7. Objetivos del proyecto

7.1 Objetivo general

Diseñar e implementar la Fase 1 del Ecosistema Operacional Unificado de E&G, compuesta por la implementación completa de **NEXUS** (capa de trazabilidad operacional) y **CERBERUS** (capa de calidad de reportes FieldBeat), sobre la arquitectura **ATLAS Core v0 en BigQuery**, en un plazo aproximado de 1 mes y un monto cerrado de \$3.000.000 CLP.

7.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico	Indicador de logro
OE-01	Implementar la capa NEXUS de trazabilidad operacional completa.	Toda relación ticket-reporte tiene método, score y estado de validación registrados en BigQuery.
OE-02	Detectar y clasificar reportes huérfanos y tickets sin	100% de los 884 tickets y reportes clasificados con tipo de brecha y severidad.

ID	Objetivo específico	Indicador de logro
	evidencia técnica.	
OE-03	Implementar la capa CERBERUS de calidad de reportes FieldBeat.	Todo reporte evaluado tiene quality_score, clasificación (apto/parcial/dudoso/no apto) y campos faltantes detectados.
OE-04	Construir y poblar ATLAS Core v0 en BigQuery con los 8 datasets y 29 tablas mínimas.	Estructura verificable en proyecto GCP <code>(eyg-operational-atlas)</code> , con datos históricos migrados desde P4/P5/P6.
OE-05	Normalizar entidades maestras: clientes, máquinas, técnicos, repuestos, bodegas y tipos de tarea.	<code>(dim_cliente)</code> resuelve las 10+ variantes de nombre entre P4/P5 y P6.
OE-06	Generar dashboards ejecutivos NEXUS y CERBERUS en Looker Studio.	Gerencia puede ver cobertura de trazabilidad, scores de calidad, brechas y cola de revisión.
OE-07	Documentar arquitectura, fórmulas, reglas, supuestos y backlog para Fase 2.	Manual técnico-funcional completo y backlog JANUS + ATLAS estructurado.
OE-08	Dejar la plataforma preparada para que Fase 2 agregue JANUS sin rediseño.	Las tablas <code>(core.dim_maquina)</code> y <code>(nexus.fact_atencion_operacional)</code> tienen estructura compatible con futuros campos contractuales.

8. Acta de constitución preliminar del proyecto

8.1 Nombre del proyecto

Fase 1 — NEXUS + CERBERUS · Ecosistema Operacional Unificado E&G

8.2 Propósito

Construir la primera versión de una plataforma de datos operacional para E&G que transforme registros dispersos e inconsistentes de FieldBeat, Zendesk y Dolibarr en conocimiento operacional trazable, auditable y clasificado por calidad, habilitando decisiones gerenciales basadas en evidencia confiable.

8.3 Justificación de negocio

El ecosistema actual integra sistemas pero no garantiza la confiabilidad de la información que conecta. Gerencia visualiza indicadores sin saber qué tan defendibles son. NEXUS +

CERBERUS resuelven ese problema estructural: antes de medir disponibilidad (Fase 2), E&G debe saber qué ocurrió y qué tan confiable es la evidencia que lo respalda.

8.4 Beneficios esperados

Beneficio	Descripción
Trazabilidad operacional	Toda atención técnica queda relacionada con tickets, reportes, máquinas, técnicos y repuestos, con nivel de confianza explícito.
Calidad de evidencia	Gerencia sabe qué reportes son aptos, parciales, dudosos o no aptos antes de que alimenten indicadores.
Auditoría formal	Todo cambio, corrección o inferencia queda registrado con usuario, fecha, método y justificación.
Base para Fase 2	La operación queda trazada y evaluada, habilitando cálculo de uptime/downtime con confianza métrica en JANUS.
BI gerencial confiable	Los dashboards muestran datos con semáforo de calidad, no solo conteos.
Plataforma profesional	El ecosistema pasa de integración artesanal en Sheets a primera versión de plataforma serverless con BigQuery.

8.5 Criterios de éxito del proyecto

ID	Criterio de éxito
CE-01	Gerencia puede ver en un dashboard qué % de tickets tiene evidencia técnica, con desglose por cliente y periodo.
CE-02	Todo reporte FieldBeat tiene un score de integridad y clasificación CERBERUS calculados automáticamente.
CE-03	Cada vínculo ticket-reporter tiene un método de asociación, nivel de confianza y estado de validación registrados.
CE-04	Los 105 reportes huérfanos y los 657 tickets sin FB Task ID están identificados en una cola de revisión priorizada.
CE-05	La <code>dim_cliente</code> unifica los nombres inconsistentes entre P4/P5 y P6 para todos los clientes activos.
CE-06	La normalización de bodegas resuelve "Otros (Comente)", "13 (Apoteca)" vs "ID Bodega: 13" y variantes.

ID	Criterio de éxito
CE-07	El reprocesamiento de un mismo reporte no duplica registros en BigQuery (idempotencia verificada).
CE-08	Looker Studio se conecta a tablas mart.* en BigQuery, no a raw ni a Sheets.
CE-09	El DDL de ATLAS Core v0 incluye campos de linaje, auditoría y compatibilidad con JANUS en todas las tablas core.
CE-10	Existe documentación técnico-funcional suficiente para que otro equipo mantenga la plataforma sin el desarrollador original.

8.6 Autoridad y toma de decisiones

Decisión	Responsable
Priorización de brechas	Gerencia + Analista técnico
Validación de clasificaciones CERBERUS	Responsable de operaciones / técnico líder
Validación de vinculaciones manuales NEXUS	Responsable de soporte + operaciones
Arquitectura técnica BigQuery	Arquitecto de datos / ingeniero de Fase 1
Criterios de calidad FieldBeat	Coordinador de técnicos de terreno
Aprobación de entregables semanales	Gerencia + Analista

9. Roadmap de fases del Ecosistema Operacional Unificado

Fase	Componentes	Horizonte	Propósito
Fase 0	Scripts P4/P5, Log P6, Dashboard P7, Sheets	Completada (práctica profesional)	Integración inicial FieldBeat + Dolibarr + Zendesk + Sheets + Looker Studio
Fase 1	NEXUS + CERBERUS + ATLAS Core v0	Ahora • ~1 mes	Trazabilidad operacional completa + calidad de reportes FieldBeat + primera BDD real
Fase 2	JANUS + ATLAS v1	~6 meses después del cierre de Fase 1	Uptime/downtime con confianza métrica + base operacional unificada y escalable

Fase	Componentes	Horizonte	Propósito
Fase 3+	BI Gerencial, Alertas, Analítica avanzada	Posterior a Fase 2	Reportes automáticos, alertas proactivas, predicción de fallas, optimización de inventario

Lógica estratégica: Fase 1 ordena, relaciona y valida la operación. Fase 2 mide disponibilidad y escala la infraestructura. Sin Fase 1, Fase 2 no tiene base confiable sobre la cual calcular.

10. Interesados y stakeholders

10.1 Matriz de interesados

ID	Interesado	Tipo	Interés principal	Influencia	Estrategia de involucramiento
STK-01	Gerencia E&G	Interno — decisor	Visión ejecutiva de trazabilidad, calidad, brechas y base para Fase 2	Alta	Entregas semanales, dashboards ejecutivos, resumen en lenguaje gerencial
STK-02	Responsable de Operaciones	Interno — usuario	Lectura de atenciones, clientes, máquinas y técnicos	Alta	Validación de vinculaciones NEXUS, revisión de cola de brechas
STK-03	Responsable de Soporte	Interno — usuario	Relación entre tickets y evidencia técnica	Media-Alta	Revisión de tickets sin evidencia, validación de huérfanos
STK-04	Coordinador de Técnicos de Terreno	Interno — usuario	Calidad de reportes FieldBeat, mejora de captura	Alta	Validación de matriz CERBERUS, retroalimentación sobre formularios
STK-05	TI / Datos (desarrollador Fase	Interno — ejecutor	Arquitectura, implementación y	Alta	Responsable directo de

ID	Interesado	Tipo	Interés principal	Influencia	Estrategia de involucramiento
	1)		documentación técnica		ejecución y entregables
STK-06	Inventario / Administración	Interno — usuario	Trazabilidad de repuestos, bodegas y movimientos de stock	Media	Revisión de brechas de repuestos (BC-04, BC-07, BC-08)
STK-07	Técnicos de terreno (usuarios FieldBeat)	Interno — fuente de datos	Retroalimentación sobre campos críticos y mejora de captura	Baja-Media	Comunicación indirecta vía coordinador; mejoras de formulario en Fase 2
STK-08	Clientes institucionales (hospitales/clínicas)	Externo — indirecto	Calidad de servicio, disponibilidad de máquinas	Baja	Sin contacto directo en Fase 1; sus datos se usan como contexto
STK-09	API FieldBeat	Externo — sistema	Fuente primaria de reportes técnicos	Alta	Dependencia técnica; riesgo si cambia estructura de respuesta
STK-10	API Zendesk	Externo — sistema	Fuente de tickets y trazabilidad de soporte	Alta	Dependencia técnica; extracción incremental necesaria
STK-11	Dolibarr (ERP)	Externo — sistema	Catálogo de repuestos, bodegas y stock	Media-Alta	Dependencia técnica; APIs de productos, bodegas y movimientos
STK-12	Google Cloud (BigQuery, GCS)	Externo — infraestructura	BDD canónica ATLAS Core v0	Alta	Decisión arquitectónica maestra de Fase 1

10.2 Perfil de necesidades por interesado clave

Gerencia (STK-01):

- Necesita ver qué % de la operación está trazada y con qué nivel de confianza.
- Necesita saber qué tan confiables son los reportes FieldBeat que respaldan la operación.
- No necesita tecnicismos: semáforos, porcentajes, ranking de brechas por cliente y periodo.
- No debe asumir que los números del dashboard son exactos sin ver el indicador de confianza asociado.

Operaciones + Soporte (STK-02, STK-03):

- Necesitan una cola de revisión priorizada de los casos dudosos, huérfanos y tickets sin evidencia.
- Necesitan validar vínculos ticket-reporte que el motor NEXUS no puede resolver solo.
- Necesitan entender la diferencia entre relación explícita, inferida, manual y no determinada.

Coordinador de Técnicos (STK-04):

- Necesita ver cuáles son los campos más frecuentemente omitidos en los reportes FieldBeat.
- Necesita retroalimentación por técnico o tipo de reporte para mejorar la captura futura.
- Es la fuente de validación para la matriz CERBERUS de campos críticos.

11. Supuestos de trabajo

ID	Supuesto	Impacto si es falso	Acción de validación
SUP-01	Las APIs de FieldBeat, Zendesk y Dolibarr están disponibles y no requieren cambio de credenciales durante Fase 1	Bloquea ingesta y puede detener desarrollo	Verificar credenciales en Script Properties al inicio de Fase 1
SUP-02	El histórico de P4/P5/P6 puede migrarse desde CSV/Sheets a BigQuery sin pérdida material de datos	Afecta trazabilidad histórica	Prueba de migración en semana 1 con muestra representativa
SUP-03	Google Cloud (BigQuery) puede configurarse en el proyecto <u>eyg-</u>	Bloquea toda la arquitectura ATLAS Core v0	Confirmación de proyecto GCP y

ID	Supuesto	Impacto si es falso	Acción de validación
	<code>operational-atlas</code> con permisos adecuados antes de iniciar semana 1		Service Account antes de inicio
SUP-04	El campo "Hora de Término" puede recuperarse retroactivamente para una parte de los reportes históricos mediante la API FieldBeat (patrón de <code>RecuperarFechaReal.gs</code>)	Afecta calidad de scores temporales CERBERUS	Prueba de recuperación retroactiva en semana 1
SUP-05	Los responsables internos (operaciones, soporte) estarán disponibles para validaciones manuales de vínculos ticket-report en semanas 3 y 4	Cola de revisión no se procesa; relaciones quedan sin validar	Agendar sesiones de validación con anticipación
SUP-06	La estructura del JSON de la API FieldBeat no cambiará durante la Fase 1 (campos <code>task</code> , <code>report</code> , <code>groups</code> , <code>fields</code> , <code>equipments</code>)	Rompe todos los parsers de P4/P5 y los nuevos módulos	Monitorear changelog de FieldBeat; agregar detección de cambios de estructura
SUP-07	El Diccionario de Dolibarr (hoja Sheets en P4) puede usarse como punto de partida para <code>core.dim_bodega</code>	Retrasa normalización de bodegas	Exportar y validar el Diccionario al inicio de semana 1
SUP-08	Los 19 códigos de máquina identificados en P6 (Linac-109256, INC-156473, CLC-1, etc.) representan el universo activo de equipos a gestionar en Fase 1	Cambiaría alcance de <code>dim_maquina</code>	Validar catálogo de equipos con coordinador de técnicos
SUP-09	GitHub + clasp puede configurarse para control de versiones de los módulos <code>.gs</code> antes del inicio del desarrollo	Riesgo de pérdida de código o versiones no rastreables	Setup de repositorio en semana 0 / día 1
SUP-10	La Fase 1 no requiere modificar la plataforma FieldBeat internamente (depende del proveedor)	No se puede agregar campos obligatorios o cambiar formularios	Fase 1 trabaja con la estructura existente; mejoras de formulario van al backlog Fase 2

12. Restricciones del proyecto

ID	Restricción	Tipo
RES-01	Monto cerrado de \$3.000.000 CLP — no aumenta sin renegociación formal	Financiera
RES-02	Duración aproximada de 1 mes de desarrollo — no puede extenderse sin impacto en Fase 2	Temporal
RES-03	Fase 1 NO implementa cálculo formal de uptime/downtime ni SLA contractual — corresponde a JANUS en Fase 2	Alcance
RES-04	CERBERUS no sanea manualmente todo el histórico — identifica, clasifica y prioriza brechas	Alcance
RES-05	Fase 1 NO implementa ATLAS completo — inaugura ATLAS Core v0 como semilla	Alcance
RES-06	La plataforma FieldBeat no puede modificarse internamente si depende del proveedor	Técnica/externa
RES-07	No se rediseña Dolibarr ni Zendesk — se integran como fuentes de lectura	Alcance
RES-08	Los dashboards en Looker Studio deben conectarse a marts BigQuery, no a Sheets ni raw	Arquitectónica
RES-09	Todo valor inferido debe marcarse como inferido — no puede presentarse como confirmado	Calidad/gobernanza
RES-10	Las credenciales de API (FieldBeat, Dolibarr, GCP) no se incluyen en repositorio de código	Seguridad

13. Requerimientos de usuario

13.1 Gerencia

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-GER-01	Como gerente, quiero ver qué porcentaje de tickets tiene evidencia técnica asociada, desglosado por cliente y periodo.	Alta	Dashboard muestra % tickets con FB Task ID, por cliente, con filtro de periodo.

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-GER-02	Como gerente, quiero saber qué tan confiables son los reportes FieldBeat que alimentan nuestros indicadores.	Alta	Semáforo gerencial CERBERUS visible: % aptos, parciales, dudosos y no aptos.
RU-GER-03	Como gerente, quiero identificar qué clientes o equipos concentran las mayores brechas de trazabilidad y calidad.	Alta	Ranking de brechas por cliente y por máquina en dashboard.
RU-GER-04	Como gerente, quiero que los dashboards indiquen explícitamente qué tan confiable es cada número que muestran.	Alta	Todo KPI en Looker Studio muestra indicador de confianza o calidad.
RU-GER-05	Como gerente, quiero saber cuántos reportes son huérfanos y cuántos tickets están cerrados sin evidencia técnica.	Alta	Vista de huérfanos y tickets sin evidencia con severidad y estado.
RU-GER-06	Como gerente, quiero que el sistema indique qué casos requieren revisión manual y con qué prioridad.	Media	Cola de revisión exportable, priorizada por severidad.
RU-GER-07	Como gerente, quiero entender en qué estado queda la información para la futura Fase 2 de disponibilidad.	Media	Informe de cierre con diagnóstico de preparación para JANUS.

13.2 Operaciones

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-OPS-01	Como responsable de operaciones, quiero ver qué atenciones técnicas quedaron sin ticket Zendesk asociado (huérfanos).	Alta	Lista de reportes huérfanos con cliente, máquina, fecha y tipo de tarea.
RU-OPS-02	Como responsable de operaciones, quiero revisar y confirmar vínculos ticket-reporte que el sistema no pudo resolver automáticamente.	Alta	Cola de revisión manual con interfaz en Sheets; cambios se registran en BigQuery.
RU-OPS-03	Como responsable de operaciones, quiero saber cuántos tickets abiertos no tienen evidencia técnica y cuál es su antigüedad.	Alta	Lista de tickets abiertos sin reporte, con fecha de creación y prioridad ZD.
RU-OPS-04	Como responsable de operaciones, quiero ver las atenciones por cliente y periodo de forma consolidada.	Media	Vista por atención operacional con evidencias asociadas.

13.3 Soporte

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-SOP-01	Como responsable de soporte, quiero ver qué tickets tienen más de un reporte FieldBeat asociado.	Media	Lista de tickets con cardinalidad N>1 en relación con reportes.
RU-SOP-02	Como responsable de soporte, quiero saber cuál fue la última atención técnica de cada cliente con nivel de confianza.	Media	Vista por cliente con última atención, score de confianza y estado.

13.4 Coordinador de Técnicos de Terreno

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-TEC-01	Como coordinador de técnicos, quiero saber cuáles son los campos más frecuentemente omitidos en los reportes FieldBeat.	Alta	Ranking de campos faltantes por frecuencia, por técnico y por tipo de reporte.
RU-TEC-02	Como coordinador de técnicos, quiero identificar qué técnicos generan reportes con menor calidad sistemáticamente.	Alta	Score CERBERUS promedio por técnico (cuando técnico esté disponible).
RU-TEC-03	Como coordinador de técnicos, quiero ver qué porcentaje de los reportes con repuestos declara correctamente SKU, cantidad y bodega.	Alta	Porcentaje de reportes con repuestos que pasan evaluación CERBERUS de repuesto/bodega.

13.5 TI / Datos

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-TI-01	Como responsable de datos, quiero que toda relación inferida tenga método, score y trazabilidad registrados.	Alta	Campo <code>inference_method</code> y <code>confidence_score</code> poblados en toda relación no explícita.

ID	Requerimiento de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RU-TI-02	Como responsable de datos, quiero que toda intervención manual quede registrada con usuario, fecha y justificación.	Alta	<code>governance.manual_validation_log</code> con trazabilidad completa.
RU-TI-03	Como responsable de datos, quiero que el reprocesamiento de datos no duplique registros en BigQuery.	Alta	Prueba de idempotencia: ejecutar pipeline dos veces con mismo input, verificar conteos iguales.
RU-TI-04	Como responsable de datos, quiero que los dashboards no se conecten directamente a datos crudos.	Alta	Looker Studio conecta solo a tablas <code>mart.*</code> ; sin conexión directa a <code>raw.*</code> .

14. Requerimientos funcionales — NEXUS (trazabilidad operacional)

Prefijo: RF-NX. Prioridades: Alta / Media / Baja. Fuente: documento maestro HTML + relevamiento real de P6.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
RF-NX-01	El motor NEXUS debe identificar todos los tickets Zendesk disponibles y clasificarlos según presencia o ausencia de FB Task ID.	Alta	P6 confirmado	884 tickets clasificados: 227 con FB Task ID, 657 sin.
RF-NX-02	El motor NEXUS debe relacionar tickets y reportes cuando exista evidencia suficiente, sin asumir vínculos falsos.	Alta	Doc maestro	Toda relación tiene tipo: explícita / inferida / manual / no determinada.
RF-NX-03	El motor NEXUS debe soportar cardinalidad 0..N en ambas direcciones: un ticket puede tener cero, uno o varios reportes, y viceversa.	Alta	Confirmado en P6	15 tickets con múltiples FB Tasks confirmados; no se asume 1:1.
RF-NX-04	El motor NEXUS debe calcular un score de confianza relacional (0.0-1.0) para cada vínculo, desagregado en 5 sub-scores.	Alta	Doc maestro + dev specs	Fórmula: $0.40 \times id_directo + 0.15 \times cliente + 0.15 \times temporal + 0.15 \times maquina + 0.10 \times tecnico + 0.05 \times repuesto$.
RF-NX-05	El motor NEXUS debe clasificar cada relación según nivel de confianza: alta (≥ 0.85), media-alta (0.70-0.84), media-baja (0.50-0.69), no confiable (< 0.50).	Alta	Doc maestro	Campo <code>nivel_confianza</code> poblado en <code>nexus.bridge_ticket_reporte</code> .
RF-NX-	El motor NEXUS debe crear la entidad	Alta	Doc maestro	Tabla <code>nexus.fact_atencion_operacional</code>

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
06	"Atención Operacional" como consolidación de evidencias.			poblada con al menos 1 evidencia por atención.
RF-NX-07	El motor NEXUS debe asociar atenciones a máquinas mediante tabla puente, soportando múltiples máquinas por atención.	Alta	Confirmado en P6	2 casos reales de múltiples máquinas (tickets 9882, 10164) manejados correctamente.
RF-NX-08	El motor NEXUS debe asociar reportes a repuestos/bodegas, vinculando con movimientos de stock en Dolibarr cuando corresponda.	Alta	P4/P5 + Dolibarr	Tabla <code>nexus.bridge_reporte_repuesto</code> con <code>id_movimiento_dolibarr</code> cuando aplique.
RF-NX-09	El motor NEXUS debe detectar y registrar todos los reportes huérfanos (reporte FB sin ticket ZD).	Alta	105 casos confirmados	<code>nexus.fact_huerfanos</code> con tipo = 'reporte_sin_ticket' para todos los huérfanos.
RF-NX-10	El motor NEXUS debe detectar y registrar todos los tickets sin evidencia técnica (ticket ZD sin FB Task ID).	Alta	657 casos confirmados	<code>nexus.fact_huerfanos</code> con tipo = 'ticket_sin_evidencia'; <code>es_ticket_cerrado</code> = TRUE para 555 casos.
RF-NX-11	El motor NEXUS debe generar una matriz de brechas de trazabilidad por cliente, máquina, técnico y periodo.	Alta	Doc maestro	Vista <code>mart.bi_nexus_traceability</code> con métricas desglosadas.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
RF-NX-12	El motor NEXUS debe producir un dataset exportable a BI en BigQuery (tabla mart).	Alta	Dev specs	<code>mart.bi_nexus_traceability</code> conecta a Looker Studio sin consultar raw.
RF-NX-13	El motor NEXUS debe registrar todos los vínculos con método de asociación explícito.	Alta	Dev specs	Campo <code>metodo_asociacion</code> poblado: fb_task_id_directo / coincidencia_cliente_fecha / tag_huerfano / revisión_manual.
RF-NX-14	El motor NEXUS debe deduplicar Ticket IDs repetidos en el log P6 antes de procesar.	Alta	84 duplicados confirmados	Pipeline de staging elimina duplicados por (ticket_id, fb_task_id) con hash.
RF-NX-15	El motor NEXUS debe generar una cola de revisión manual con casos dudosos, huérfanos y relaciones de baja confianza, priorizados por severidad.	Alta	Doc maestro	<code>cerberus.review_queue</code> con casos NEXUS priorizada por severidad y fecha.

15. Requerimientos funcionales — CERBERUS (calidad de reportes FieldBeat)

■ Prefijo: RF-CB. Prioridades: Alta / Media / Baja.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
RF-CB-01	CERBERUS debe evaluar la completitud de campos obligatorios por tipo de reporte en cada reporte FieldBeat.	Alta	Doc maestro	<code>cerberus.fact_report_quality.score_completeness</code> calculado para todos los reportes.
RF-CB-02	CERBERUS debe evaluar la consistencia temporal de cada reporte: presencia y coherencia de hora de inicio, hora de término y fecha.	Alta	BC-01 — 100% vacío en término	<code>score_consistencia_temporal</code> = 0.0 cuando término ausente; 0.5 solo inicio; 1.0 ambos.
RF-CB-03	CERBERUS debe evaluar la identificación de cliente y máquina en cada reporte.	Alta	BC-12 — 37 N/A en máquina	<code>score_cliente_maquina</code> = 0.0 cuando máquina = "Sin Tipo" o cliente no normalizable.
RF-CB-04	CERBERUS debe evaluar la declaración de técnico y tipo de tarea.	Alta	BC-06, BN-06	<code>score_tecnico_tarea</code> = 0.0 cuando técnico = "Sin Tipo" o tarea = "Sin Tipo"; penalización por "Sin Tipo".

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
RF-CB-05	CERBERUS debe evaluar la calidad de los repuestos y bodegas declaradas cuando el tipo de tarea lo requiere.	Alta	BC-04 — 23 "Otros (Comente)"	<code>score_repuestos_bodega</code> = 0.0 cuando bodega = 1 libre no estructurado.
RF-CB-06	CERBERUS debe evaluar la evidencia de trazabilidad: vínculo con ticket ZD y adjuntos.	Media	Doc maestro	<code>score_evidencia</code> considera presencia de <code>fb_tasl</code> en P6.
RF-CB-07	CERBERUS debe calcular un score de integridad global (quality_score) ponderando las 6 dimensiones.	Alta	Doc maestro	Fórmula: $0.25 \times \text{completitud} + 0.20 \times \text{temporal} + 0.20 \times \text{cliente_maquina} + 0.15 \times \text{tecnico_tarea} + 0.10 \times \text{repuestos} + 0.10 \times \text{evidencia}$.
RF-CB-08	CERBERUS debe clasificar cada reporte en 4 niveles: apto (≥ 0.85), parcialmente apto (0.65-0.84), dudoso (0.40-0.64), no apto (< 0.40).	Alta	Doc maestro	<code>clasificacion_cerberus</code> poblado en <code>cerberus.fact_report_quality</code> para todos los reportes.
RF-CB-09	CERBERUS debe identificar los campos críticos faltantes por	Alta	Doc maestro	<code>cerberus.fact_missing_fields</code> con una fila por campo faltante por reporte.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
	reporte y registrarlos en tabla de brechas de captura.			
RF-CB-10	CERBERUS debe generar un ranking de campos faltantes recurrentes, desglosado por cliente, técnico y tipo de reporte.	Alta	Doc maestro	Vista o query sobre <code>cerberus.fact_missing_fiel</code> con frecuencias ordenadas.
RF-CB-11	CERBERUS debe generar una lista de revisión manual priorizada con reportes dudosos y no aptos.	Alta	Doc maestro	<code>cerberus.review_queue</code> solo incluye clasificacion dudosa y no_apta, con severidad y razon.
RF-CB-12	CERBERUS debe producir un dashboard ejecutivo de calidad conectado a BigQuery.	Alta	Dev specs	<code>mart.bi_cerberus_quality</code> en Looker Studio: %1 clasificación, integridad promedio, campos faltantes.
RF-CB-13	CERBERUS debe distinguir entre "Sin Repuesto declarado" (campo vacío) y "Sin Repuesto real"	Alta	BC-02 — 73.2% "Sin Repuestos"	Campo <code>tipo_ausencia_repuesto</code> en evaluación: 'no_declarado' / 'no_aplica' / 'con_repuesto'.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación
	(tipo de tarea no requiere repuesto).			
RF-CB-14	CERBERUS debe marcar explícitamente si la fecha de un reporte es exacta (campo propio) o estimada (fallback de estrategia).	Media	BC-13 — 5 estrategias fallback	Campo fecha_estrategia en raw.fieldbeat_reports y staging.stg_fieldbeat_tasks.
RF-CB-15	CERBERUS debe generar una lista de saneamiento futuro priorizada como backlog para Fase 2.	Media	Doc maestro	Documento o tabla governance.brecha_operacion con brechas BC-01 a BC-13 ordenadas por impacto en JANUS.

16. Requerimientos funcionales — Ingesta y normalización

Prefijo: RF-ING / RF-NRM.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF- ING- 01	El pipeline de ingesta FieldBeat debe extraer tareas con todos sus campos: tipo, cliente, reporte, grupos, fechas, máquinas y repuestos.	Alta	<code>raw.fieldbeat_tasks</code> y <code>raw.fieldbeat_reports</code> poblados con payload completo.
RF- ING- 02	El pipeline de ingesta FieldBeat debe calcular <code>raw_hash</code> (SHA256 del payload) para evitar duplicados.	Alta	Prueba: misma tarea ingerida dos veces → solo 1 fila en raw.
RF- ING- 03	El pipeline de ingesta Zendesk debe extraer tickets con todos sus campos: estado, prioridad, tipo, fechas, cliente, técnico, FB Task ID, máquina y tags.	Alta	<code>raw.zendesk_tickets</code> poblado con los 884 tickets históricos y actualización incremental.
RF- ING- 04	El pipeline de ingesta Dolibarr debe extraer el catálogo de productos, bodegas y movimientos de stock relevantes.	Alta	Tablas <code>raw.dolibarr_products</code> , <code>raw.dolibarr_warehouses</code> , <code>raw.dolibarr_stock_movements</code> pobladas.
RF- ING- 05	El pipeline debe migrar el histórico de P4/P5/P6 desde CSV/Sheets a las tablas raw correspondientes.	Alta	<code>raw.p4_registros</code> y <code>raw.p5_registros</code> con los 488 registros históricos sin pérdida.
RF- ING-	Todo pipeline debe ser idempotente: el	Alta	Test: ejecutar pipeline N veces → conteo de filas en tablas canónicas no cambia.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
06	reprocesamiento con el mismo input no duplica registros canónicos.		
RF-NRM-01	El normalizador debe unificar todos los nombres de clientes en <code>core.dim_cliente</code> resolviendo las variantes entre P4/P5 y P6.	Alta	"Clinica Alemana" y "CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO" → mismo <code>id_cliente</code> .
RF-NRM-02	El normalizador debe resolver los 19 códigos de máquina identificados en P6 y mapearlos a <code>core.dim_maquina</code> .	Alta	"N/A" no es una máquina → <code>id_maquina</code> = NULL con flag <code>maquina_identificada</code> = FALSE.
RF-NRM-03	El normalizador debe homologar los 9 tipos de tarea identificados eliminando inconsistencias ("V2", "Sin Tipo", vacíos).	Alta	"CORRECTIVA PROGRAMADA V2" → <code>nombre_canonico</code> = "CORRECTIVA_PROGRAMADA", <code>es_inconsistente</code> = TRUE.
RF-NRM-04	El normalizador debe resolver las bodegas: "13 (Apoteca)" y "ID Bodega: 13" → mismo <code>id_bodega</code> en <code>core.dim_bodega</code> .	Alta	<code>core.dim_bodega</code> con <code>id_dolibarr</code> = '13', <code>es_apoteca</code> = TRUE, para ambas variantes.
RF-NRM-05	El normalizador debe manejar SKUs múltiples en un mismo campo (separados por <code>//</code> o <code>/</code> como en P5).	Alta	"SKU1 // SKU2" → 2 filas en <code>nexus.bridge_reporte_repuesto</code> .

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-NRM-06	El normalizador debe manejar máquinas múltiples en un campo separado por coma (2 casos en P6).	Alta	"Linac-109496, Linac-152171" → 2 filas en <code>nexus.bridge_atencion_maquina</code> .
RF-NRM-07	El normalizador debe normalizar estados Zendesk: "FINISHED" → 'closed', "-" → 'unknown', vacíos → 'unknown'.	Alta	<code>staging.stgZendesk_tickets.estado_normalizado</code> sin valores sintéticos.

17. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Categoría	Criterio de aceptación
RNF-01	Idempotencia: todo pipeline puede ejecutarse múltiples veces sin duplicar registros.	Corrección	Test: N ejecuciones con mismo input → mismo conteo de registros.
RNF-02	Trazabilidad de linaje: todo dato en tablas canónicas conserva <code>source_system</code> , <code>source_id</code> , <code>ingestion_timestamp</code> y <code>raw_hash</code> .	Auditoría	Verificación de columnas en sample de 100 registros por tabla.
RNF-03	Separación de inferencias: todo valor inferido tiene <code>is_inferred = TRUE</code> , <code>inference_method</code> poblado y no aparece como dato confirmado.	Integridad	Ninguna tabla canónica tiene <code>is_inferred = NULL</code> cuando hay inferencia.
RNF-04	Rendimiento de pipelines: el procesamiento del histórico completo (884 tickets + 488 registros P4/P5) no supera 6	Rendimiento	Tiempo medido en ejecución de ingesta histórica en GAS.

ID	Requerimiento no funcional	Categoría	Criterio de aceptación
	minutos por pipeline en Apps Script.		
RNF-05	Seguridad de credenciales: ninguna API key, usuario ni contraseña se persiste en código fuente ni en repositorio.	Seguridad	Revisión del repo: sin credenciales en <code>.gs</code> , <code>.sql</code> ni <code>.json</code> .
RNF-06	Mantenibilidad modular: el código está organizado en 13 módulos <code>.gs</code> con responsabilidades únicas y documentadas.	Mantenibilidad	Revisión de estructura de proyecto GAS: un archivo por módulo definido.
RNF-07	Compatibilidad con Fase 2: las tablas core incluyen campos preparatorios para JANUS (<code>hora_inicio</code> , <code>hora_termino</code> , <code>duracion_calculada_min</code>), aunque estén vacíos.	Escalabilidad	Verificación DDL: campos presentes en <code>core.dim_maquina</code> y <code>nexus.fact_atencion_operacional</code> .
RNF-08	Observabilidad: todo error de pipeline queda registrado en <code>governance.error_log</code> con nivel, mensaje y timestamp.	Observabilidad	En prueba de error forzado: aparece fila en <code>error_log</code> con causa.
RNF-09	Consistencia de dashboards: Looker Studio no conecta directamente a tablas raw ni staging — solo a marts.	Arquitectura	Revisión de conexiones en Looker Studio: fuente = <code>mart.*</code> .
RNF-10	Versionamiento de código: todos los módulos <code>.gs</code> están bajo control de versiones en GitHub con clasp.	Gobernanza	Repositorio con historial de commits desde semana 1.
RNF-11	Documentación técnica transferible: el manual técnico-funcional permite a otro equipo mantener la plataforma sin el desarrollador original.	Mantenibilidad	Revisión de documentación: cubre arquitectura, módulos, reglas, fórmulas, supuestos y backlog.

ID	Requerimiento no funcional	Categoría	Criterio de aceptación
RNF-12	Concurrencia segura: el <code>main.gs</code> usa <code>LockService</code> para evitar doble procesamiento simultáneo de emails/triggers.	Corrección	Test: 2 ejecuciones simultáneas → solo 1 procesa, la otra espera o descarta.

18. Requerimientos de sistema

ID	Requerimiento de sistema	Descripción técnica
RS-01	Proyecto GCP <code>eyg-operational-atlas</code> con 8 datasets BigQuery: <code>raw</code> , <code>staging</code> , <code>core</code> , <code>nexus</code> , <code>cerberus</code> , <code>governance</code> , <code>mart</code> , <code>audit</code> .	DDL ejecutado y verificado en BigQuery Console.
RS-02	Service Account con permisos BigQuery (Data Editor, Job User) para escritura desde Apps Script vía API REST.	Service Account configurada y JSON de credenciales en Script Properties.
RS-03	Repositorio GitHub con 13 módulos <code>.gs</code> mapeados con clasp, con estructura modular definida.	<code>config.gs</code> , <code>secrets.gs</code> , <code>fieldbeat_client.gs</code> , <code>zendesk_client.gs</code> , <code>dolibarr_client.gs</code> , <code>bq_client.gs</code> , <code>storage_client.gs</code> , <code>normalizer.gs</code> , <code>cerberus_engine.gs</code> , <code>nexus_engine.gs</code> , <code>governance.gs</code> , <code>bi_exporter.gs</code> , <code>main.gs</code> .
RS-04	Cloud Storage bucket <code>eyg-raw-evidence</code> para preservar payloads JSON originales de FieldBeat con naming determinístico.	Bucket creado; <code>storage_client.gs</code> guarda <code>{system}/{YYYY/MM/DD}/{task_id}.json</code> .
RS-05	Trigger de Apps Script configurado para ejecutar <code>mainProcess()</code> cada 5-10 minutos sobre emails no leídos de FieldBeat.	Trigger verificado; LockService activo.
RS-06	Hoja Google Sheets de gobierno con pestañas: Diccionario (bodegas), Cola de Revisión Manual, Parámetros y Log de Ejecuciones (legacy P4/P5).	Pestaña Cola vinculada a <code>cerberus.review_queue</code> vía Apps Script.

ID	Requerimiento de sistema	Descripción técnica
RS-07	Dashboard NEXUS en Looker Studio conectado a <code>mart.bi_nexus_traceability</code> y <code>mart.bi_manual_review_queue</code> .	Reporte publicado con filtros: cliente, periodo, máquina, nivel de confianza.
RS-08	Dashboard CERBERUS en Looker Studio conectado a <code>mart.bi_cerberus_quality</code> y <code>mart.bi_operational_gap_matrix</code> .	Reporte publicado con filtros: clasificación, cliente, técnico, periodo, campo faltante.
RS-09	Procedimientos BigQuery (SQL) para construir <code>staging.*</code> , <code>core.*</code> , <code>nexus.*</code> y <code>cerberus.*</code> desde <code>raw.*</code> con transformaciones reproducibles.	Scripts SQL versionados en GitHub bajo <code>/sql/</code> por dataset.
RS-10	Log de auditoría <code>audit.ingestion_log</code> con registro de toda operación INSERT/UPDATE/MERGE sobre tablas canónicas.	Revisión: toda inserción en <code>core.*</code> , <code>nexus.*</code> y <code>cerberus.*</code> genera fila en <code>audit.ingestion_log</code> .

19. Requerimientos de dominio y reglas de negocio

Reglas propias del rubro de servicios técnicos médicos, del ecosistema E&G y de la lógica operacional confirmada en relevamiento.

ID	Regla de negocio / dominio	Fuente	Impacto en NEXUS/CERBERUS
RD-01	Las tareas de cliente FALP con contexto "Apoteca" son gestionadas por P5 (bodega ID:13) y deben separarse de las tareas generales (P4).	P4/P5 — filtro <code>isApoteca</code>	NEXUS: campo <code>es_apoteca</code> staging; separación de origen <code>fact_atencion_operacione</code>
RD-02	La bodega de un movimiento se determina por el algoritmo Greedy de P4 (prioridad sobre 40+ IDs), no por declaración directa del técnico.	P4 — <code>EG_WAREHOUSE_IDS_PRIORITY</code>	CERBERUS: la bodega en el lo declarada por el técnico; se an <code>es_bodega_resuelta_por_e</code> = TRUE.
RD-03	La fecha real de una tarea se resuelve con hasta 5 estrategias de fallback: campo del reporte → <code>start_time</code> → <code>completed_at</code> → <code>created_at</code> → now.	P4/P5 — <code>getTaskRealDate()</code>	CERBERUS: campo <code>fecha_estrategia</code> indica confiabilidad de la fecha; estr: "now" reduce score temporal
RD-04	Los SKUs múltiples en un campo de texto (separados por <code>//</code> o <code>/</code>) deben descomponerse en registros individuales.	P5 — <code>processInsumosApoteca()</code>	NEXUS: 1 campo → N filas en <code>bridge_reporte_repuesto</code> CERBERUS: evalúa cada SKU individualmente.
RD-05	Un ticket Zendesk puede generar cero, uno o varios reportes FieldBeat. Un reporte FieldBeat puede existir sin ticket o asociarse a más de uno.	Confirmado en P6 — 15 casos 1→N	NEXUS: modelo N:N con tabl nunca asume relación 1:1.
RD-06	Una atención operacional puede involucrar más de una máquina simultáneamente (confirmado en 2 casos: tickets 9882 y 10164).	P6 — análisis de datos	NEXUS: <code>bridge_atencion_</code> con cardinalidad N:N; máquir separadas por coma → N filas.
RD-07	Los registros con estado "FINISHED" y tag "Origen: Fieldbeat (Huérfano)" en	P6 — tag análisis	NEXUS: <code>es_huerfano</code> = TRU <code>estado_normalizado</code> = 'clos

ID	Regla de negocio / dominio	Fuente	Impacto en NEXUS/CERBERUS
	P6 son entradas sintéticas creadas por el script, no tickets ZD reales.		FINISHED); <code>tipo_huerfano</code> 'reporte_sin_ticket'.
RD-08	Los estados "FINISHED" y tipo "-" en P6 indican registros huérfanos; no son estados válidos de Zendesk.	P6 — 105 registros	CERBERUS/NEXUS: normalizados valores canónicos; nunca mezclas conteos de estado ZD real.
RD-09	Las intervenciones manuales en logs (FIX_PATCH, MANUAL_ADJUSTMENT) tienen estado "Éxito (Validación Manual)" — no son registros automáticos confiables al 100%.	Doc P4 sección 8	NEXUS: <code>confidence_score</code> para estos registros; <code>validation_status</code> = 'man' requieren revisión.
RD-10	El campo "Técnico (Nombre)" en P6 captura solo el técnico asignado en Zendesk, que está vacío en el 88.1% de los casos. El técnico real está en los datos de la tarea FieldBeat.	P6 — análisis	NEXUS: recuperar técnico de Task; no usar nombre de ZD como campo de técnico.
RD-11	La búsqueda de SKU en Dolibarr opera en cascada: Ref exacta → Like → Barcode. Si el SKU no se resuelve por ninguna vía, el movimiento de stock no se crea y se registra como ERROR.	P4 — <code>getDolibarrProductIdBySku()</code>	CERBERUS: <code>metodo_busque</code> indica confiabilidad del SKU; Barcode reducen score de rep
RD-12	El campo <code>Es_Inhábil?</code> = 1 indica que la atención ocurrió en día no hábil — 62 casos confirmados. Esto puede tener implicancias contractuales en JANUS.	P6 — análisis	NEXUS: campo <code>es_inhábil</code> preservado en atención; relevante cálculo futuro de exclusiones JANUS.

ID	Regla de negocio / dominio	Fuente	Impacto en NEXUS/CERBEI
RD-13	Los equipos de tipo Linac (aceleradores lineales) son los más críticos para el negocio. 13 de las 19 máquinas únicas identificadas son Linacs.	P6 — 19 máquinas	<code>dim_maquina.tipo_equipo</code> con prioridad alta para revisión de brechas.

20. Requerimientos de datos

20.1 Entidades del modelo de datos

Entidad	Dataset	Tabla BigQuery	Descripción
Tarea FieldBeat (raw)	raw	<code>raw.fieldbeat_tasks</code>	Payload JSON completo de cada tarea FieldBeat
Reporte FieldBeat (raw)	raw	<code>raw.fieldbeat_reports</code>	Grupos de reporte, campos, fechas, máquinas y repuestos extraídos
Ticket Zendesk (raw)	raw	<code>raw.zendesk_tickets</code>	Ticket ZD completo con FB Task ID, máquina y campos temporales
Producto Dolibarr	raw	<code>raw.dolibarr_products</code>	Catálogo SKU/barcode/nombre
Bodega Dolibarr	raw	<code>raw.dolibarr_warehouses</code>	Catálogo de bodegas con IDs y labels oficiales
Movimiento de Stock	raw	<code>raw.dolibarr_stock_movements</code>	Movimientos con product_id, warehouse_id, qty y label
Log P4	raw	<code>raw.p4_registros</code>	444 registros históricos General
Log P5	raw	<code>raw.p5_registros</code>	44 registros históricos Apoteca
Cliente	core	<code>core.dim_cliente</code>	Dimensión maestra normalizada — unifica

Entidad	Dataset	Tabla BigQuery	Descripción
			P4/P5 y P6
Máquina	core	<code>core.dim_maquina</code>	19 equipos únicos identificados — Linacs, TPS, OIS, HDR
Técnico	core	<code>core.dim_tecnico</code>	Técnicos reales — excluye placeholders "Sin Asignar" y "Tecnico FB"
Repuesto	core	<code>core.dim_repuesto</code>	SKU normalizado con ID Dolibarr
Bodega	core	<code>core.dim_bodega</code>	Bodegas normalizadas — resuelve "13 (Apoteca)" vs "ID Bodega: 13"
Tipo de Tarea	core	<code>core.dim_tipo_tarea</code>	9 tipos canónicos — flag <code>es_inconsistente</code> para V2 y Sin Tipo
Vínculo Ticket-Reporte	nexus	<code>nexus.bridge_ticket_reporte</code>	N:N con score de confianza, método y validación
Atención Operacional	nexus	<code>nexus.fact_atencion_operacional</code>	Unidad consolidada de atención técnica
Vínculo Atención-Reporte	nexus	<code>nexus.bridge_atencion_reporte</code>	N:N con rol del reporte
Vínculo Atención-Máquina	nexus	<code>nexus.bridge_atencion_maquina</code>	N:N con impacto operacional
Vínculo Reporte-Repuesto	nexus	<code>nexus.bridge_reporte_repuesto</code>	N:N con cantidad, bodega y movimiento Dolibarr
Huérfanos	nexus	<code>nexus.fact_huerfanos</code>	105 reportes sin ticket + 657 tickets sin reporte
Calidad de Reporte	cerberus	<code>cerberus.fact_report_quality</code>	Score CERBERUS por reporte con 6 dimensiones

Entidad	Dataset	Tabla BigQuery	Descripción
Campos Faltantes	cerberus	<code>cerberus.fact_missing_fields</code>	Detalle por campo faltante por reporte
Matriz de Reglas	cerberus	<code>cerberus.rule_field_matrix</code>	13 reglas con pesos y tipo por campo
Cola de Revisión	cerberus	<code>cerberus.review_queue</code>	Casos dudosos/no aptos priorizados para revisión manual
Catálogo de Reglas	governance	<code>governance.rule_catalog</code>	Reglas de negocio versionadas
Log de Validación Manual	governance	<code>governance.manual_validation_log</code>	Reemplaza FIX_PATCH y MANUAL_ADJUSTMENT de P4
Log de Ejecución	governance	<code>governance.execution_log</code>	Resultado de cada pipeline
Log de Errores	governance	<code>governance.error_log</code>	Reemplaza alertas por email de P4/P5
Brechas Operacionales	governance	<code>governance.brecha_operacional</code>	25 brechas BN/BC del relevamiento

20.2 Columnas técnicas obligatorias en todas las tablas canónicas

Todo registro en tablas `staging.*`, `core.*`, `nexus.*`, `cerberus.*` y `governance.*` debe incluir:

```

id_atlas          STRING    -- UUID canónico interno
source_system     STRING    -- FieldBeat | Zendesk | Dolibarr | P4 | P5 |
P6 | Manual
source_id         STRING    -- ID original del sistema fuente
ingestion_timestamp  TIMESTAMP -- momento de ingesta
last_update_ts    TIMESTAMP -- última modificación
raw_hash          STRING    -- SHA256 del payload original
is_inferred       BOOL     -- TRUE si el valor fue calculado/inferido
inference_method  STRING    -- método de inferencia aplicado
confidence_score  FLOAT64   -- score NEXUS (0.0-1.0)
quality_score     FLOAT64   -- score CERBERUS (0.0-1.0)
validation_status STRING    -- pending_review | validated | rejected |
manual_fix | system_inferred | system_explicit
validated_by      STRING
validated_at      TIMESTAMP
notes            STRING

```

21. Requerimientos de interfaz

ID	Requerimiento de interfaz	Descripción
RI-01	API FieldBeat	Endpoint: <code>https://api.fieldbeat.com/fleets/eyg/tasks/{task_id}</code> . Autenticación: Basic Auth. Respuesta: JSON con <code>task</code> , <code>report</code> , <code>groups</code> , <code>fields</code> , <code>equipments</code> . Módulo: <code>fieldbeat_client.gs</code> .
RI-02	API Zendesk	Extracción incremental de tickets por ventana temporal. Campos requeridos: ID, asunto, estado, prioridad, tipo, fechas, cliente, agente, tags. Módulo: <code>zendesk_client.gs</code> .
RI-03	API Dolibarr	Endpoint base: <code>http://erm.eygsa.cl/api/index.php/</code> . Auth: DOLAPIKEY. Endpoints usados: <code>products</code> , <code>warehouses</code> , <code>stockmovements</code> . Módulo: <code>dolibarr_client.gs</code> .
RI-04	BigQuery REST API	Escritura desde Apps Script vía BigQuery API v2. Método: <code>tabledata.insertAll</code> (streaming) o jobs para cargas batch. Módulo: <code>bq_client.gs</code> . Service Account requerida.
RI-05	Cloud Storage API	Bucket <code>eyg-raw-evidence</code> . Escritura de payloads JSON con <code>UrlFetchApp</code> desde GAS. Módulo: <code>storage_client.gs</code> . Naming: <code>{system}/{YYYY/MM/DD}/{source_id}.json</code> .

ID	Requerimiento de interfaz	Descripción
RI-06	Google Sheets (consola de gobierno)	Lectura de Diccionario de Bodegas (hoja Diccionario, P4). Escritura de Cola de Revisión Manual. Lectura de parámetros de configuración.
RI-07	Looker Studio	Conexión a BigQuery — connector nativo. Fuentes: <code>(mart.bi_nexus_traceability)</code> , <code>(mart.bi_cerberus_quality)</code> , <code>(mart.bi_operational_gap_matrix)</code> , <code>(mart.bi_manual_review_queue)</code> . Sin conexión directa a raw.
RI-08	Gmail / GmailApp	Disparador de ingesta: emails no leídos de <code>(noreply@fieldbeat.com)</code> con asunto <code>("Reporte de tarea N°")</code> . Regex validado en P4/P5 producción.

22. Requerimientos de seguridad y gobernanza

ID	Requerimiento	Descripción	Fase
RSG-01	Credenciales en Script Properties	FIELDBEAT_API_USER, FIELDBEAT_API_PASS, DOLIBARR_API_KEY, BQ_SERVICE_ACCOUNT_JSON nunca en código fuente.	Fase 1 obligatorio
RSG-02	Proyecto GCP dedicado	<code>(eyg-operational-atlas)</code> separado de otros proyectos Google del cliente.	Fase 1 obligatorio
RSG-03	Datos raw inmutables	Tablas <code>(raw.*)</code> no se sobrescriben; se agregan versiones con nuevo <code>(ingestion_timestamp)</code> .	Fase 1 obligatorio
RSG-04	Auditoría de cambios	Toda operación en tablas canónicas genera entrada en <code>(audit.ingestion_log)</code> .	Fase 1 obligatorio
RSG-05	Validaciones manuales trazadas	Toda intervención humana en datos se registra en <code>(governance.manual_validation_log)</code> con usuario, fecha y justificación.	Fase 1 obligatorio
RSG-06	LockService para concurrencia	<code>(main.gs)</code> usa <code>(LockService.getScriptLock())</code> para evitar doble ejecución simultánea.	Fase 1 obligatorio
RSG-07	Control de versiones	Todo código en GitHub con clasp; ramas por módulo; sin fuerza en main.	Fase 1 obligatorio
RSG-08	Acceso restringido a Sheets de	Hoja de gobierno no es pública; solo usuarios autorizados pueden modificar Diccionario y Cola de	Fase 1 recomendado

ID	Requerimiento	Descripción	Fase
	gobierno	Revisión.	
RSG-09	Secret Manager	Migración de credenciales desde Script Properties a Cloud Secret Manager para mayor seguridad.	Fase 2 proyectado
RSG-10	Cloud IAM por roles	Roles diferenciados (data-reader, data-editor, admin) sobre datasets BigQuery.	Fase 2 proyectado

23. Casos de uso — NEXUS

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción resumida
CU-NX-01	Vincular ticket con reporte	Sistema (NEXUS engine)	Detecta si un ticket ZD tiene FB Task ID directo → relación explícita con confidence_score ≥ 0.85.
CU-NX-02	Inferir relación por coincidencia	Sistema (NEXUS engine)	Sin FB Task ID directo, busca coincidencia de cliente normalizado + proximidad temporal + máquina → relación inferida con score calculado.
CU-NX-03	Detectar reporte huérfano	Sistema (NEXUS engine)	Identifica reporte FB con tag "Huérfano" en P6 → <code>nexus.fact_huerfanos</code> tipo 'reporte_sin_ticket'.
CU-NX-04	Detectar ticket sin evidencia técnica	Sistema (NEXUS engine)	Identifica ticket ZD sin FB Task ID → <code>nexus.fact_huerfanos</code> tipo 'ticket_sin_evidencia'; flag <code>es_ticket_cerrado</code> para los 555 casos críticos.
CU-NX-05	Reconstruir atención operacional	Sistema (NEXUS engine)	Agrupar evidencias (ticket + reportes) para representar una atención real → <code>nexus.fact_atencion_operacional</code> .
CU-NX-06	Clasificar confianza del vínculo	Sistema (NEXUS engine)	Calcula los 5 sub-scores y asigna <code>nivel_confianza</code> (alta / media-alta / media-baja / no confiable).
CU-NX-07	Manejar múltiples máquinas por atención	Sistema (NEXUS engine)	Detecta campo "Máquina (FB)" con coma → 2 filas en <code>nexus.bridge_atencion_maquina</code> .
CU-NX-08	Validar vínculo manualmente	Operaciones / Soporte	Usuario revisa caso dudoso en Sheets, confirma o descarta vínculo →

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción resumida
			<code>governance.manual_validation_log</code> + actualización <code>validation_status</code> .
CU-NX-09	Generar cola de revisión manual	Sistema (NEXUS engine)	Lista casos no determinados, huérfanos y relaciones < 0.50 → <code>cerberus.review_queue</code> con prioridad por severidad.
CU-NX-10	Visualizar trazabilidad gerencial	Gerencia (Looker Studio)	Dashboard NEXUS muestra % tickets con evidencia, relaciones por confianza, brechas por cliente.
CU-NX-11	Exportar dataset BI	Sistema (bi_exporter.gs)	Materializa <code>mart.bi_nexus_traceability</code> para consumo en Looker Studio.
CU-NX-12	Vincular reporte con repuesto/bodega	Sistema (NEXUS engine)	Cruza FB Task ID con log P4/P5 → <code>nexus.bridge_reporte_repuesto</code> con ID movimiento Dolibarr.

24. Casos de uso — CERBERUS

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción resumida
CU-CB-01	Evaluar reporte FieldBeat	Sistema (CERBERUS engine)	Aplica matriz de 13 reglas por tipo de tarea → 6 scores dimensionales calculados.
CU-CB-02	Calcular integridad del reporte	Sistema (CERBERUS engine)	<code>quality_score</code> = fórmula ponderada de 6 dimensiones.
CU-CB-03	Detectar campos críticos faltantes	Sistema (CERBERUS engine)	Genera fila en <code>cerberus.fact_missing_fields</code> por campo obligatorio ausente.
CU-CB-04	Clasificar aptitud del reporte	Sistema (CERBERUS engine)	Asigna clasificación: apto / parcialmente apto / dudoso / no apto según rango de <code>quality_score</code> .
CU-CB-05	Evaluar hora de término ausente (BC-01)	Sistema (CERBERUS engine)	<code>tiene_hora_termino</code> = FALSE → <code>score_consistencia_temporal</code> = 0.5 si solo inicio; 0.0 si ninguno.

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción resumida
CU- CB- 06	Evaluar máquina no identificada (BC-12)	Sistema (CERBERUS engine)	<code>maquina_raw</code> = "N/A" → <code>tiene_maquina_real</code> = FALSE → penalización en <code>score_cliente_maquina</code> .
CU- CB- 07	Evaluar bodega en texto libre (BC-04)	Sistema (CERBERUS engine)	<code>bodega_usada_raw</code> = "Otros (Comente)" → <code>tiene_bodega_estructurada</code> = FALSE → penalización.
CU- CB- 08	Distinguir sin repuesto declarado vs. no aplica (BC-02)	Sistema (CERBERUS engine)	Tipo de tarea PREVENTIVA_PROGRAMADA sin repuesto → <code>tipo_ausencia_repuesto</code> = 'no_aplica' (no penaliza). Tipo CORRECTIVA sin repuesto → <code>tipo_ausencia_repuesto</code> = 'no_declarado' (penaliza levemente).
CU- CB- 09	Marcar fecha estimada (BC-13)	Sistema (CERBERUS engine)	<code>fecha_estrategia</code> ≠ 'campo_reporte' → <code>is_inferred</code> = TRUE en campo de fecha; reducción parcial de score temporal.
CU- CB- 10	Generar lista de saneamiento futuro	Sistema (CERBERUS engine)	Reportes dudosos y no_aptos → <code>cerberus.review_queue</code> con razon, severidad y candidatos priorizados.
CU- CB- 11	Generar ranking de campos faltantes	Sistema + Analista	Query sobre <code>cerberus.fact_missing_fields</code> agrupada por <code>nombre_campo</code> , <code>id_cliente</code> , técnico y tipo.
CU- CB- 12	Visualizar calidad gerencial	Gerencia (Looker Studio)	Dashboard CERBERUS: % por clasificación, integridad promedio, top campos faltantes, semáforo gerencial.
CU- CB- 13	Validar reporte manualmente	Coordinador técnicos / Operaciones	Usuario revisa reporte dudoso, agrega nota o corrige clasificación → <code>governance.manual_validation_log</code> .
CU- CB- 14	Exportar dataset BI calidad	Sistema (bi_exporter.gs)	Materializa <code>mart.bi_cerberus_quality</code> y <code>mart.bi_operational_gap_matrix</code> para Looker Studio.

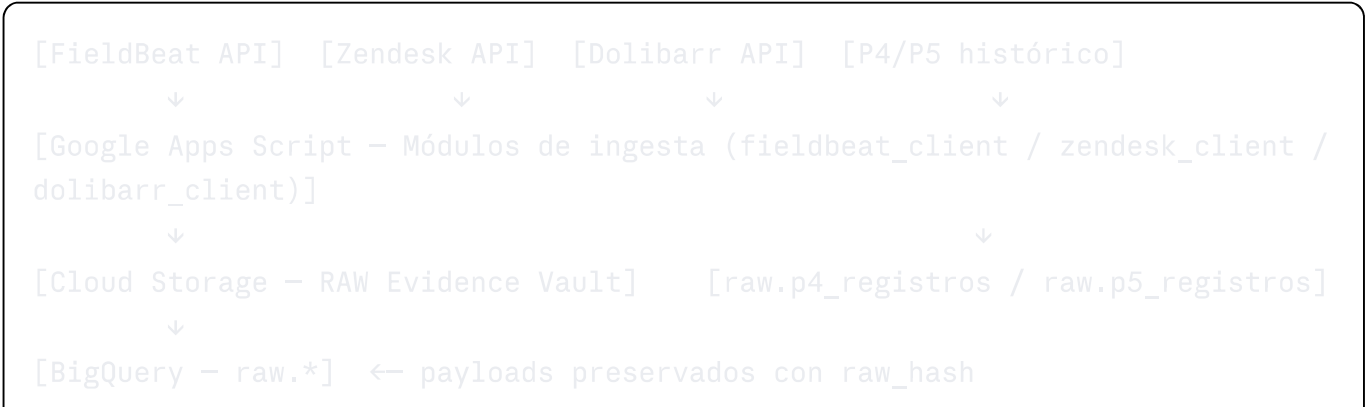
25. Arquitectura técnica propuesta

25.1 Decisión arquitectónica maestra

La Fase 1 inaugura **ATLAS Core v0 sobre BigQuery** como base de datos canónica del Ecosistema Operacional Unificado. Esta decisión eleva el ecosistema desde integración artesanal en Google Sheets hacia la primera versión de una plataforma de datos serverless profesional.

Componente	Decisión Fase 1	Rol
BDD principal	BigQuery (ATLAS Core v0)	Persistencia canónica, trazabilidad, calidad y marts BI
RAW Evidence Vault	Cloud Storage (bucket <code>eyg-raw-evidence</code>)	Payloads JSON originales inmutables
Ingesta	Google Apps Script	Conectores FieldBeat, Zendesk, Dolibarr, Gmail — continuidad P4/P5
Consola de gobierno	Google Sheets	Diccionario de bodegas, cola de revisión manual, parámetros
BI / Visualización	Looker Studio → marts BigQuery	Dashboards NEXUS, CERBERUS, brechas, gerencia
Control de versiones	GitHub + clasp	Versionamiento de módulos <code>.gs</code> y SQL
Procesamiento avanzado	Cloud Run (Fase 2)	Contenedores para pipelines más robustos
Orquestación	Cloud Workflows + Scheduler (Fase 2)	Pipelines formales multi-paso
Secretos	Secret Manager (Fase 2)	Seguridad robusta de credenciales

25.2 Flujo de datos Fase 1



```

↓
[BigQuery - staging.*] ← normalizer.gs aplica dim_cliente, tipos de tarea,
bodegas

↓
[BigQuery - core.*] ← dimensiones canónicas: dim_cliente, dim_maquina,
dim_tecnico, etc.

↓           ↓
[nexus.*]   [cerberus.*]
bridge_ticket_reporte  fact_report_quality
fact_atencion_op       fact_missing_fields
fact_huerfanos         review_queue

↓           ↓
[governance.*] ← rule_catalog, manual_validation_log, error_log,
brecha_operacional

↓
[mart.*] ← bi_nexus_traceability, bi_cerberus_quality,
bi_operational_gap_matrix

↓
[Looker Studio] ← Dashboards NEXUS + CERBERUS + Brechas + Gerencia
[Sheets Consola] ← Cola de revisión manual + Diccionario

```

25.3 Stack por capa

Capa	Fase 1	Fase 2 proyectada
Ingesta	Apps Script + UrlFetchApp	Cloud Run + Workflows + Scheduler
Raw	BigQuery raw.* + Cloud Storage	Cloud Storage particionado + BigQuery external/native
Base operacional	BigQuery ATLAS Core v0	BigQuery ATLAS v1
Calidad	CERBERUS en Apps Script + SQL	CERBERUS SQL + Cloud Run
Trazabilidad	NEXUS en Apps Script + SQL	NEXUS en BigQuery + servicios dedicados
Revisión manual	Google Sheets (consola)	AppSheet o interfaz ligera
BI	Looker Studio	Looker Studio / Looker
Observabilidad	Logs en BQ + Apps Script logs	Cloud Logging + Error Reporting
Secretos	Script Properties	Secret Manager
Código	GitHub + clasp	GitHub + CI/CD

26. Módulos de desarrollo

Módulo	Archivo	Responsabilidad única
Configuración	<code>config.gs</code>	IDs de spreadsheets, nombres de datasets, endpoints de APIs, constantes base
Secretos	<code>secrets.gs</code>	Lectura segura de credenciales desde Script Properties
Cliente FieldBeat	<code>fieldbeat_client.gs</code>	Conexión, extracción y parsing de tareas FieldBeat
Cliente Zendesk	<code>zendesk_client.gs</code>	Extracción incremental de tickets Zendesk
Cliente Dolibarr	<code>dolibarr_client.gs</code>	Productos, bodegas, stock y movimientos vía API Dolibarr
Cliente BigQuery	<code>bq_client.gs</code>	Escritura/merge a BigQuery; manejo de lotes, errores y auditoría
Cliente Cloud Storage	<code>storage_client.gs</code>	Persistencia de payloads RAW con naming determinístico
Normalizador	<code>normalizer.gs</code>	Homologación de cliente, máquina, técnico, SKU, bodega, tipo de tarea, fecha y estado
Motor CERBERUS	<code>cerberus_engine.gs</code>	Score de integridad, clasificación de reportes, campos faltantes, cola de revisión
Motor NEXUS	<code>nexus_engine.gs</code>	Relaciones ticket-reporte, atenciones, score de confianza, huérfanos, brechas
Gobernanza	<code>governance.gs</code>	Logs de ejecución, errores, validaciones manuales, catálogo de reglas
Exportador BI	<code>bi_exporter.gs</code>	Materialización de vistas mart para Looker Studio
Orquestador	<code>main.gs</code>	Coordinación de todos los módulos con LockService, lotes y retry

Reglas técnicas de desarrollo:

- `LockService` para prevenir doble ejecución simultánea.
- `CacheService` para catálogos y diccionarios de alta frecuencia.

- Sin `appendRow` masivo — escrituras por lote (`batchUpdate` o `BigQuery.insertAll`).
 - Separación estricta: parsing → normalización → scoring → persistencia.
 - Todo error registrado en `governance.error_log` antes de continuar.
 - Idempotencia: hash de payload previene duplicados, no lógica condicional frágil.
-

27. EDT / WBS — Estructura de Desglose del Trabajo

Fase 1 — NEXUS + CERBERUS

- |
- | — 1. Inicio y arquitectura (Semana 1)
 - | — 1.1 Configuración proyecto GCP (BigQuery, Cloud Storage, Service Account)
 - | — 1.2 Setup GitHub + clasp + estructura de módulos
 - | — 1.3 Migración histórica P4/P5/P6 a raw.* BigQuery
 - | — 1.4 Prueba de recuperación retroactiva hora_termino (BC-01)
 - | — 1.5 Validación de supuestos críticos (APIs, accesos, catálogos)
- |
- | — 2. Normalización y dimensiones core (Semana 1-2)
 - | — 2.1 Desarrollo normalizer.gs (cliente, tipo, bodega, máquina, fecha, estado)
 - | — 2.2 Carga y validación core.dim_cliente (10+ variantes resueltas)
 - | — 2.3 Carga y validación core.dim_maquina (19 equipos + N/A excluido)
 - | — 2.4 Carga y validación core.dim_bodega (ID:13 Apoteca unificado)
 - | — 2.5 Carga y validación core.dim_tipo_tarea (V2 y Sin Tipo mapeados)
 - | — 2.6 Carga core.dim_tecnico y core.dim_repuesto
- |
- | — 3. Motor CERBERUS (Semana 2)
 - | — 3.1 Seed data cerberus.rule_field_matrix (13 reglas)
 - | — 3.2 Desarrollo cerberus_engine.gs (6 scores dimensionales)
 - | — 3.3 Carga cerberus.fact_report_quality para todos los reportes históricos
 - | — 3.4 Generación cerberus.fact_missing_fields
 - | — 3.5 Carga cerberus.review_queue (dudosos + no aptos)
 - | — 3.6 Pruebas de clasificación y validación de scores
- |
- | — 4. Motor NEXUS (Semana 2-3)
 - | — 4.1 Desarrollo nexus_engine.gs (relaciones explícitas por FB Task ID)
 - | — 4.2 Lógica de inferencia de relaciones (cliente + temporal + máquina)
 - | — 4.3 Cálculo confidence_score y clasificación por nivel
 - | — 4.4 Carga nexus.bridge_ticket_reporte
 - | — 4.5 Construcción nexus.fact_atencion_operacional
 - | — 4.6 Carga nexus.bridge_atencion_maquina y nexus.bridge_reporte_repuesto
 - | — 4.7 Carga nexus.fact_huerfanos (105 huérfanos + 657 sin evidencia)

- └─ 4.8 Pruebas de cardinalidad y casos especiales
- └─ 5. Gobernanza y auditoría (Semana 3)
 - └─ 5.1 Seed data governance.brecha_operacional (25 brechas BN/BC)
 - └─ 5.2 Desarrollo governance.gs (error_log, execution_log, manual_validation_log)
 - └─ 5.3 Configuración consola Sheets (Cola de Revisión, Diccionario)
 - └─ 5.4 Sesión de validación manual con Operaciones y Soporte
 - └─ 5.5 Documentación de reglas en governance.rule_catalog
- └─ 6. Dashboards y BI (Semana 3-4)
 - └─ 6.1 Desarrollo bi_exporter.gs (materialización de 4 tablas mart)
 - └─ 6.2 Dashboard NEXUS en Looker Studio
 - └─ 6.3 Dashboard CERBERUS en Looker Studio
 - └─ 6.4 Vista de brechas operacionales
 - └─ 6.5 Validación con Gerencia
- └─ 7. Cierre y documentación (Semana 4)
 - └─ 7.1 Manual técnico-funcional completo
 - └─ 7.2 Guía de interpretación para gerencia
 - └─ 7.3 Backlog Fase 2 JANUS + ATLAS estructurado
 - └─ 7.4 Informe de cierre con diagnóstico de preparación para Fase 2
 - └─ 7.5 Presentación ejecutiva de entrega

28. Cronograma orientativo — 4 semanas

Semana	Foco principal	Entregables comprometidos	Hito de validación
Semana 1	Inicio + Arquitectura + Normalización	GCP configurado, GitHub+clasp activo, raw.* migrado, dim_cliente y dim_maquina cargadas	✅ H1: Arquitectura base verificada + normalización de clientes funcional
Semana 2	Motor CERBERUS completo + inicio NEXUS	cerberus.fact_report_quality poblado, clasificaciones completas, nexus.bridge_ticket_reporte en curso	✅ H2: Scores CERBERUS funcionando + top brechas BC identificadas
Semana 3	Motor NEXUS completo + gobernanza + validación manual	nexus.fact_atencion_operacional, fact_huérfanos, governance.brecha_operacional, sesión de revisión manual	✅ H3: NEXUS funcional + cola de revisión validada por Operaciones

Semana	Foco principal	Entregables comprometidos	Hito de validación
Semana 4	Dashboards + cierre + documentación	Dashboards NEXUS y CERBERUS en Looker Studio, manual técnico, backlog Fase 2, informe de cierre	✅ H4: Presentación ejecutiva + entregables completos

29. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mitigación
R-01	API FieldBeat cambia estructura de respuesta durante Fase 1	Técnico/externo	Baja	Alta	Alta	Versionar payload Cloud Storage; agregar detección de cambios de schema en <code>fieldbeat_client</code>
R-02	Campo "Hora de Término" no recuperable retroactivamente desde API FieldBeat	Datos	Media	Alta	Alta	Documentar con BC-01; actualizar backlog Fase 2; solicitar ajuste
R-03	Credenciales de API expiran o cambian sin aviso durante desarrollo	Técnico/operativo	Media	Alta	Alta	Monitoreo de errores en <code>governance_engine</code> ; contacto con responsable de credenciales antes de producción
R-04	Los 884 tickets históricos no se pueden migrar completos por restricciones de API Zendesk (rate limits)	Datos/externo	Media	Media	Media	Paginación con <code>offset</code> y <code>limit</code> de 100 registros; exportación incremental; fallback a CSV ya disponible
R-05	La configuración de BigQuery (proyecto GCP, permisos) tarda más de lo esperado	Operativo	Media	Alta	Alta	Iniciar configuración antes de desarrollo para no bloquear despliegue mientras BigQuery se configura

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mitigación
R-06	Responsables internos no disponibles para validación manual en semanas 3-4	Proyecto/personas	Media	Media	Media	Agendar sesiones semanales de anticipar y definir responsabilidades
R-07	Alcance creep hacia JANUS: presión para calcular downtime en Fase 1	Alcance	Media	Alta	Alta	Reiterar explícitamente el uptime/downtime que corresponde a JANUS y citar restricción de alcance
R-08	Calidad de datos histórica peor de lo estimada (más brechas de las 25 identificadas)	Datos	Media	Media	Media	CERBERUS detecta lo que no promete corregir; alcance cubre identificación y priorización
R-09	Apps Script supera límite de 6 minutos por ejecución con volumen histórico	Técnico	Media	Media	Media	Procesar en lotes temporales; usar ejecuciones incrementales; monitorizar y hacer prueba de semana
R-10	Diccionario de bodegas P4 (Google Sheets) no está completo o desactualizado	Datos	Baja	Media	Baja	Exportar y validar con responsable de inicio de semana
R-11	Nombres de clientes tienen más variantes no detectadas en el relevamiento	Datos	Baja	Media	Baja	<code>normalizer.gs</code> función de fuzzy-fallback; nuevas variantes agregan al diccionario
R-12	Dolibarr devuelve respuestas polimórficas en	Técnico	Media	Baja	Baja	Ya resuelto en P4 con <code>normalizeStock</code> incorporar a nuevo

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mitigación
	stock (bug histórico de P4)					

30. Brechas operacionales del relevamiento

Las 25 brechas identificadas se cargan como seed data en `governance.brecha_operacional` al inicio de Fase 1.

30.1 Brechas NEXUS (trazabilidad)

ID	Descripción	Evidencia cuantitativa	Severidad	Impacto JANUS
BN-01	74.3% de tickets ZD sin FB Task ID — sin evidencia técnica	657/884 tickets sin vínculo	● Crítica	Alto
BN-02	555 tickets cerrados/resueltos sin evidencia técnica	closed=519 + solved=36 sin FB	● Crítica	Alto
BN-03	105 reportes FB sin ticket ZD (huérfanos) — sin score ni integración formal	Tag confirmado en P6	● Alta	Medio
BN-04	37 registros con Máquina = N/A en atenciones documentadas	37/227 registros con FB	● Alta	Alto
BN-05	Campo Término Trabajo vacío en 100% de registros con visita técnica	0/227 con hora_termino	● Crítica	Muy alto
BN-06	Técnico no capturado desde ZD (88.1% "Sin Asignar")	779/884 sin técnico real	● Alta	Medio
BN-07	Cardinalidad N:N confirmada — 15 tickets con múltiples FB Tasks distintos	Casos reales en P6	● Confirmada — gestionar	Alto
BN-08	2 atenciones con múltiples máquinas por reporte	Tickets 9882 y 10164	● Confirmada — gestionar	Medio
BN-09	Nombres de clientes inconsistentes entre P4/P5 y P6 — impide cruce directo	10+ clientes con ≥2 variantes	● Crítica	Alto

ID	Descripción	Evidencia cuantitativa	Severidad	Impacto JANUS
BN-10	84 Ticket IDs duplicados en P6	84 Ticket IDs repetidos	 Alta	Medio
BN-11	FALP (39 filas en P6) con 0 FB Task ID — P5 no vinculado a P6	39 filas sin vínculo	 Alta	Medio
BN-12	Ticket ZD ID="0" con 4 FB Tasks — ID inválido usado como comodín	1 caso confirmado en P6	 Media	Bajo

30.2 Brechas CERBERUS (calidad de reportes)

ID	Descripción	Evidencia cuantitativa	Severidad	Impacto JANUS
BC-01	Hora de Término ausente en 100% de reportes con visita	0/227 con término	 Crítica	Muy alto
BC-02	73.2% de registros "Sin Repuestos" — sin distinción real vs. no declarado	357/488	 Crítica	Medio
BC-03	12.3% requirió Validación Manual — falla recurrente en captura automática	60/488	 Alta	Medio
BC-04	Bodega "Otros (Comente)" = texto libre sin estructura	23 registros	 Crítica	Medio
BC-05	Tipo de tarea inconsistente: "CORRECTIVA PROGRAMADA V2"	7 registros con V2	 Alta	Bajo
BC-06	8 registros sin Tipo de Tarea (5 "Sin Tipo" + 3 vacíos)	8/488	 Alta	Bajo
BC-07	SKU puede venir en múltiples formatos — script usa cascada como corrección reactiva	3 estrategias de búsqueda	 Alta	Medio
BC-08	SKU múltiple en un campo (sep. por //) solo en P5 — P4 no lo maneja igual	Confirmado en P5	 Media	Bajo
BC-09	34 ERRORs en P4/P5 — fallos de sincronización Dolibarr sin resolución trazada	34/488 (7%)	 Alta	Medio
BC-10	Estados ZD sintéticos ("FINISHED", "-") mezclados con estados reales	105 registros FINISHED	 Alta	Bajo

ID	Descripción	Evidencia cuantitativa	Severidad	Impacto JANUS
BC-11	Técnico "Tecnico FB" (placeholder) en 105 huérfanos — no es técnico real	105 huérfanos	Alta	Bajo
BC-12	37 máquinas = N/A en atenciones registradas	37/227 (16.3%)	Alta	Alto
BC-13	Fecha puede ser aproximada — hasta 5 estrategias de fallback	Confirmado en P4/P5	Media	Alto

31. Criterios de aceptación técnicos

ID	Criterio	Verificación
CA-01	Proyecto BigQuery <code>eyg-operational-atlas</code> con 8 datasets y 29 tablas del DDL creadas.	Verificación en BigQuery Console: listar datasets y tablas.
CA-02	<code>raw.*</code> preserva datos originales con <code>source_id</code> , <code>ingestion_timestamp</code> y <code>raw_hash</code> en toda fila.	Sample de 100 filas por tabla raw: sin nulls en campos de linaje.
CA-03	<code>core.dim_cliente</code> resuelve todas las variantes de nombre detectadas en relevamiento entre P4/P5 y P6.	Query: <code>SELECT nombre_p4_p5, nombre_p6_zd, nombre_canonico FROM core.dim_cliente</code> — sin filas con mismo cliente en dos registros distintos.
CA-04	Todo reporte FieldBeat evaluado tiene <code>quality_score</code> numérico y <code>clasificacion_cerberus</code> en <code>cerberus.fact_report_quality</code> .	<code>SELECT COUNT(*) FROM cerberus.fact_report_quality WHERE quality_score IS NULL</code> = 0.
CA-05	<code>nexus.bridge_ticket_reporte</code> tiene <code>metodo_asociacion</code> , <code>confidence_score</code> y <code>validation_status</code> en toda fila.	Query sobre bridge: sin nulls en campos de trazabilidad.
CA-06	Los 105 reportes huérfanos y los 655+ tickets sin evidencia están en <code>nexus.fact_huerfanos</code> .	<code>SELECT tipo_huerfano, COUNT(*) FROM nexus.fact_huerfanos GROUP BY 1</code> — resultados coherentes con P6.
CA-07	Los 2 casos de atenciones con múltiples máquinas (tickets 9882, 10164) tienen ≥ 2 filas en <code>bridge_atencion_maquina</code> .	Query por <code>id_atencion</code> correspondiente.

ID	Criterio	Verificación
CA-08	Los SKUs múltiples (sep. por <code>//</code> en P5) generan filas individuales en <code>bridge_reporte_repuesto</code> .	Búsqueda de tareas Apoteca con múltiples SKUs → N filas en bridge.
CA-09	El reprocesamiento del pipeline con el mismo input no genera duplicados en tablas canónicas.	Ejecutar pipeline 2 veces con mismo dataset → mismo COUNT en todas las tablas canónicas.
CA-10	Los dashboards de Looker Studio se conectan exclusivamente a tablas <code>mart.*</code> de BigQuery.	Revisión de fuentes de datos en cada reporte Looker Studio.
CA-11	La <code>governance.brecha_operacional</code> tiene ≥25 filas con los códigos BN-01..BN-12 y BC-01..BC-13.	<code>SELECT codigo_brecha FROM governance.brecha_operacional ORDER BY codigo_brecha</code> .
CA-12	El <code>governance.manual_validation_log</code> registra toda validación humana con <code>validado_por</code> , <code>validado_at</code> y <code>justificacion</code> .	Sin nulls en campos de trazabilidad de intervenciones manuales.
CA-13	La documentación técnica explica arquitectura, fórmulas, reglas, supuestos, limitaciones y backlog Fase 2.	Revisión del manual: cobertura de todos los componentes entregados.
CA-14	La Fase 1 deja preparados los campos <code>hora_inicio</code> , <code>hora_termino</code> , <code>duracion_calculada_min</code> y <code>es_inhabil</code> para JANUS, aunque estén parcialmente vacíos.	Verificar presencia de campos en DDL de <code>nexus.fact_atencion_operacional</code> .

32. Gestión de calidad

32.1 Plan de validación por componente

Componente	Tipo de prueba	Criterio de pasada
<code>normalizer.gs</code> — clientes	Unitaria + datos reales	"Clinica Alemana" → mismo <code>id_cliente</code> que "CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO"
<code>normalizer.gs</code> — bodegas	Unitaria + datos reales	"13 (Apoteca)" y "ID Bodega: 13" → mismo <code>id_bodega</code> con <code>id_dolibarr</code> = '13'

Componente	Tipo de prueba	Criterio de pasada
<code>cerberus_engine.gs</code> — clasificación	Funcional	Reporte sin hora_termino → <code>score_consistencia_temporal</code> ≤ 0.5; clasificación dudosa o no_apta
<code>nexus_engine.gs</code> — cardinalidad	Integración	Ticket 9947 → 3 filas en <code>bridge_ticket_reporte</code> ; ticket 9882 → 2 filas en <code>bridge_atencion_maquina</code>
Idempotencia — pipelines	Regresión	Ejecutar 2 veces → mismo conteo en tablas canónicas
Dashboards NEXUS + CERBERUS	Aceptación	Gerencia y Operaciones validan lectura, semáforo y filtros en Looker Studio
Migración histórica	Integridad	488 registros P4+P5 migrados; 884 tickets P6 migrados; sin pérdida material

32.2 Estados de validación en el modelo

<code>pending_review</code>	-- evaluación automática generada; requiere revisión humana
<code>validated</code>	-- validado y aceptado por responsable interno
<code>rejected</code>	-- rechazado con justificación documentada
<code>manual_fix</code>	-- corregido manualmente (reemplaza FIX_PATCH de P4)
<code>system_inferred</code>	-- relación inferida por regla automática (no explícita)
<code>system_explicit</code>	-- relación explícita detectada (FB Task ID directo)
<code>not_applicable</code>	-- no aplica por diseño (ej: tipo de tarea sin repuesto)

33. Decisiones técnicas registradas

ID	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
DT-01	BDD principal: BigQuery (ATLAS Core v0)	Continuar con Google Sheets como repositorio master	Sheets no escala como BDD; no tiene separación raw/core/mart; baja gobernanza. BigQuery es serverless, SQL-nativo y preparado para ATLAS v1 en Fase 2.
DT-02	Ingesta: Google Apps Script (continuidad P4/P5)	Migrar inmediatamente a Cloud Run	GAS permite reutilizar código de P4/P5 probado en producción. Cloud Run es la evolución natural

ID	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
			en Fase 2 cuando se justifique la complejidad.
DT-03	Control de versiones: GitHub + clasp	Sin control de versiones	Sin control de versiones, el proyecto es mantenible solo por el desarrollador original. Clasp permite sincronizar GAS con repositorio Git.
DT-04	Score de confianza NEXUS: peso de <code>coincidencia_tecnico</code> reducido a 0.10	Peso igual para todos los factores	El técnico está vacío en el 88.1% de los registros ZD. Peso alto generaría penalización masiva injusta. Se mantiene para cuando se recupere el campo real.
DT-05	"Hora de Término" documentada como brecha BC-01, no como campo obligatorio excluyente	Bloquear reportes sin hora_termino	Bloquear reportes reduciría el universo evaluable a 0 (0/227 tienen el campo). Se evalúa, penaliza en score temporal y se prioriza recuperación retroactiva.
DT-06	Idempotencia basada en <code>raw_hash</code> (SHA256 del payload)	Verificación por ID de fuente	El ID de fuente puede repetirse con contenido diferente (actualizaciones). El hash del payload garantiza que solo se inserta cuando el contenido cambió.
DT-07	Huérfanos en <code>nexus.fact_huerfanos</code> con 2 tipos diferenciados	Una sola tabla plana	Distinguir 'reporte_sin_ticket' (105) de 'ticket_sin_evidencia' (657) permite acciones y prioridades distintas para Operaciones y Soporte.

34. Proyección orgánica Fase 2 — JANUS + ATLAS

La Fase 2 no parte desde cero: extiende ATLAS Core v0 hacia ATLAS v1 y monta JANUS sobre entidades ya trazadas y evaluadas.

Proyecto	Función	Dependencia sobre Fase 1
Fase 2		
JANUS	Motor de uptime/downtime con confianza métrica por máquina	Requiere: máquinas identificadas en <code>core.dim_maquina</code> , reportes con integridad temporal evaluada, atenciones reconstruidas en <code>nexus.fact_atencion_operacional</code> , <code>es_inhabil</code> preservado, brechas contractuales identificadas
ATLAS v1	Base operacional unificada, escalable y preparada para BI gerencial avanzado	Requiere: modelo conceptual estabilizado, diccionario de datos, relaciones auditables, separación raw/core/mart funcional

Tablas que JANUS necesitará agregar (Fase 2, sin rediseñar):

```
core.dim_contrato
core.dim_calendario_operacional
janus.fact_uptime_downtime
janus.fact_downtime_event
janus.metric_confidence
janus.rule_sla_contractual
mart.bi_janus_availability
mart.bi_sla_compliance
```

Expansión tecnológica Fase 1 → Fase 2:

Capa	Fase 1	Fase 2
Ingesta	Apps Script	Cloud Run
Triggers	Apps Script time-based	Cloud Scheduler + Workflows
Secretos	Script Properties	Secret Manager
Consola de revisión	Google Sheets	AppSheet / Firestore opcional
Base de datos	BigQuery ATLAS Core v0	BigQuery ATLAS v1

35. Preguntas abiertas para validación con stakeholders

35.1 Operación y técnicos de terreno

1. ¿Existe alguna forma de obtener retroactivamente la hora de término de las tareas

históricas desde la API FieldBeat o desde registros internos?

2. ¿Cuándo una máquina figura como "N/A" en el equipo, se trata de una tarea administrativa/remota o hubo un error de captura?
3. ¿Los técnicos de terreno tienen acceso a FieldBeat para editar reportes ya enviados?
4. ¿Se puede agregar campos obligatorios en los formularios FieldBeat desde la configuración de la plataforma, sin depender del proveedor?
5. ¿"CORRECTIVA PROGRAMADA V2" es un tipo de tarea real diferente o un error de configuración de formulario?

35.2 Trazabilidad y soporte

1. ¿Cuándo un ticket se cierra en Zendesk sin reporte FB asociado, siempre significa que hubo atención sin registro, o puede haber casos donde la atención fue remota y no genera tarea FieldBeat?
2. ¿Los 105 reportes huérfanos (sin ticket ZD) tienen algún registro en otro sistema que permita vincularlos manualmente?
3. ¿El Ticket ID "0" en P6 (con 4 FB Tasks) es un comodín conocido o un error de script?
4. ¿Qué protocolo existe actualmente cuando un técnico realiza una atención sin ticket Zendesk previo?

35.3 Inventario y repuestos

1. ¿Cuándo la bodega es "Otros (Comente)", existe algún campo libre con el nombre real de la bodega que no se esté capturando?
2. ¿El 73.2% de reportes "Sin Repuestos" refleja la realidad operacional (no se usaron repuestos) o es un campo no completado sistemáticamente?
3. ¿El catálogo de repuestos en Dolibarr está actualizado y es la fuente única de verdad para SKUs?

35.4 Arquitectura y datos

1. ¿El proyecto GCP `eyg-operational-atlas` puede crearse con los permisos de billing adecuados antes del inicio de semana 1?
 2. ¿Existe una cuenta de servicio Google Cloud o se debe crear?
 3. ¿Los 19 equipos identificados en P6 son el universo completo de máquinas en operación activa?
 4. ¿Hay equipos dados de baja o en espera que no aparecen en los logs pero podrían ser relevantes para JANUS?
-

36. Recomendaciones profesionales

36.1 Sobre el alcance de Fase 1

No intentar resolver el saneamiento histórico completo en Fase 1. CERBERUS identifica, clasifica y prioriza brechas. La corrección manual retroactiva de todos los registros es un proyecto separado que se planifica con los datos que CERBERUS genera. El valor de Fase 1 está en conocer exactamente qué hay, qué falta y qué tan confiable es lo que existe.

36.2 Sobre la recuperación de hora_termino

Intentar en semana 1 una prueba de recuperación retroactiva de la hora de término usando el patrón de `RecuperarFechaReal.gs` existente en P4. Si la API FieldBeat tiene ese campo disponible, recuperarlo para el histórico cambia significativamente la utilidad de CERBERUS para JANUS. Si no es recuperable, documentarlo como limitación estructural de la fuente.

36.3 Sobre JANUS y la tentación de avanzar en Fase 1

El cálculo de uptime/downtime formal es la Fase 2. Gerencia puede sentir la tentación de "aprovechar" Fase 1 para obtener métricas de disponibilidad. La respuesta correcta es: Fase 1 diagnostica si los datos son suficientemente confiables para calcular disponibilidad. Sin ese diagnóstico, cualquier número de uptime/downtime es potencialmente engañoso. La Fase 1 hace que JANUS sea posible y confiable; no lo reemplaza.

36.4 Sobre los dashboards

Los dashboards de Fase 1 deben mostrar calidad y confianza, no solo conteos. Un porcentaje de trazabilidad del 25.7% (tickets con evidencia FB) no es un mal dashboard si se entiende que ese es el estado real de la información. Lo que no puede pasar es que gerencia vea un número sin saber su nivel de respaldo.

36.5 Sobre la documentación técnica

Fase 1 debe dejarse completamente documentada porque el desarrollador principal puede no ser quien lo mantenga. El manual técnico-funcional, el diccionario de datos, el catálogo de reglas y el backlog de Fase 2 son tan importantes como el código. Sin documentación, la plataforma tiene vida útil equivalente a la permanencia del desarrollador.

37. Glosario

Término	Definición
Ecosistema Operacional Unificado	Conjunto integrado de sistemas, datos, reglas y plataformas que sostienen la operación de E&G: FieldBeat, Zendesk, Dolibarr, Apps Script, BigQuery, Looker Studio.

Término	Definición
NEXUS	Capa de trazabilidad operacional de Fase 1. Responde qué ocurrió, con qué evidencia y qué tan confiable es la relación entre sistemas.
CERBERUS	Capa de control de calidad de reportes FieldBeat de Fase 1. Responde qué tan completo y consistente es cada reporte antes de alimentar indicadores.
ATLAS Core v0	Primera versión funcional de la base de datos canónica en BigQuery. Incluye 8 datasets y 29 tablas mínimas. Semilla para ATLAS v1 en Fase 2.
JANUS	Motor de uptime/downtime con confianza métrica. Fase 2. Requiere la base trazable y evaluada que deja Fase 1.
ATLAS v1	Gran Base Operacional Unificada. Fase 2. Expande ATLAS Core v0 con contratos, SLA, uptime/downtime y BI gerencial avanzado.
Atención operacional	Unidad consolidada que representa un evento real de atención técnica. Puede respaldarse en uno o más reportes FieldBeat y/o tickets Zendesk.
Reporte huérfano	Reporte FieldBeat sin ticket Zendesk asociado o cuya relación no puede justificarse con evidencia suficiente.
Ticket sin evidencia técnica	Ticket Zendesk cerrado o resuelto sin reporte FieldBeat vinculado.
Relación explícita	Vínculo respaldado por un identificador directo (FB Task ID en ZD).
Relación inferida	Vínculo deducido por coincidencia de cliente, fecha, máquina, técnico u otros criterios.
Relación manual	Vínculo definido por revisión humana con trazabilidad de quién, cuándo y por qué.
Score de confianza	Indicador (0.0–1.0) de qué tan sólida es una relación operacional en NEXUS.
Score de integridad	Indicador (0.0–1.0) de qué tan completo y consistente es un reporte FieldBeat en CERBERUS.
Reporte apto	Score CERBERUS ≥ 0.85 . Puede alimentar indicadores sin advertencia mayor.
Reporte parcialmente apto	Score 0.65–0.84. Utilizable con advertencias o limitaciones.
Reporte dudoso	Score 0.40–0.64. Requiere revisión antes de alimentar indicadores sensibles.
Reporte no apto	Score < 0.40 . No debe alimentar indicadores sin corrección o revisión previa.

Término	Definición
raw_hash	Huella digital SHA256 del payload original de una fuente. Garantiza idempotencia de ingesta.
Idempotencia	Propiedad de un pipeline: ejecutarlo múltiples veces con el mismo input produce el mismo resultado sin duplicados.
Linaje de dato	Trazabilidad del origen, transformaciones y estado de un dato: (source_system), (source_id), (ingestion_timestamp), (is_inferred).
Bodega interna E&G	Bodega administrada por E&G (Pañol E&G y sub-bodegas/casilleros). Identificada en lista EG_FIELDbeat_WAREHOUSE_NAMES.
Bodega externa (cliente)	Bodega ubicada en instalaciones del cliente (Bodega HCVB, Bodega FALP, etc.).
Algoritmo Greedy de bodega	Lógica de P4 que busca stock en 40+ bodegas internas en orden de prioridad predefinido para resolver la bodega óptima.
dim_*	Tabla de dimensión en BigQuery: catálogo maestro normalizado de una entidad (cliente, máquina, bodega, etc.).
fact_*	Tabla de hechos en BigQuery: registros de eventos, métricas o mediciones (atención operacional, score de calidad, etc.).
bridge_*	Tabla puente en BigQuery: resuelve relaciones N:N entre entidades (ticket↔reporte, atención↔máquina).
mart.bi_*	Tabla o vista BI-ready en BigQuery diseñada para consumo directo desde Looker Studio, sin joins a raw.
MVE	Mínimo viable ejecutable: el estado de Fase 1 que cumple los criterios de aceptación comprometidos sin alcanzar Fase 2.
Linac	Acelerador lineal de partículas para radioterapia. Equipo médico crítico de alta complejidad. 13 de 19 máquinas en E&G son Linacs.
TPS	Treatment Planning System — sistema de planificación de tratamiento de radioterapia.
OIS	Oncology Information System — sistema de información oncológica.
HDR	High Dose Rate — sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis.
FIX_PATCH	Marcador histórico de P4 para correcciones retroactivas manuales de logs. Reemplazado formalmente por (governance.manual_validation_log) en Fase 1.

38. Conclusión

La Fase 1 del Ecosistema Operacional Unificado de E&G no debe entenderse como la construcción de dashboards ni como la mejora de planillas existentes. Debe entenderse como **la inauguración de la primera plataforma de datos operacional real de E&G**, sobre BigQuery, con trazabilidad formal, calidad evaluada y gobernanza auditable.

NEXUS responde qué ocurrió operacionalmente y con qué nivel de confianza se puede asegurar. CERBERUS responde qué tan confiables son los reportes que respaldan esa operación. Juntos convierten 884 tickets, 488 registros de repuestos y un universo de tareas FieldBeat en **conocimiento operacional defendible ante gerencia**.

Desde el enfoque PMBOK, el proyecto requiere gestión formal de alcance (NEXUS + CERBERUS completo, no parcial), cronograma (4 semanas intensivas), calidad (criterios de aceptación verificables por componente), riesgos (25 brechas identificadas como punto de partida), recursos (arquitecto de datos + desarrollador + validadores internos), comunicaciones (entregables semanales + presentación ejecutiva de cierre) e interesados (gerencia + operaciones + soporte + técnicos).

Desde el enfoque Sommerville, la ingeniería de requerimientos de Fase 1 es particularmente crítica porque el "sistema" que se construye no es una aplicación nueva sino la capa de gobernanza que da sentido a sistemas ya existentes. Cada requerimiento debe ser verificable, cada regla de dominio debe quedar documentada, cada inferencia debe ser trazable y cada limitación debe ser honesta.

La Fase 2 (JANUS + ATLAS) solo puede medir disponibilidad con confianza si la Fase 1 deja una base trazable, auditada y clasificada por calidad. Ese es el compromiso de este proyecto.

39. Checklist de próximos pasos

Prioridad	Acción	Responsable	Fecha límite
● Alta	Configurar proyecto GCP <code>(eyg-operational-atlas)</code> con BigQuery, Cloud Storage y Service Account	TI / Desarrollador	Día 1 Semana 1
● Alta	Verificar y documentar credenciales API (FieldBeat, Zendesk, Dolibarr) vigentes	TI / Desarrollador	Día 1 Semana 1
● Alta	Setup GitHub + clasp con estructura de 13 módulos <code>(.gs)</code>	TI / Desarrollador	Día 1-2 Semana 1

Prioridad	Acción	Responsable	Fecha límite
● Alta	Migrar CSV P4/P5/P6 histórico a BigQuery raw.* y validar integridad	TI / Desarrollador	Semana 1
● Alta	Prueba de recuperación retroactiva de hora_termino desde API FieldBeat	TI / Desarrollador	Semana 1
● Alta	Exportar y validar Diccionario de bodegas P4 con responsable de inventario	Inventario / TI	Semana 1
● Alta	Validar catálogo de equipos (19 máquinas) con coordinador de técnicos	Coordinador Técnicos + TI	Semana 1
● Media	Agendar sesión de validación manual NEXUS con Operaciones y Soporte (Semana 3)	PM / TI	Antes de fin Semana 2
● Media	Agendar sesión de revisión dashboard CERBERUS con Coordinador de Técnicos	PM / TI	Antes de fin Semana 3
● Media	Agendar presentación ejecutiva de cierre con Gerencia	PM	Inicio Semana 4
● Baja	Definir responsable de mantenimiento de la plataforma post-entrega	Gerencia	Semana 4
● Baja	Definir fecha de inicio formal de Fase 2 (JANUS + ATLAS)	Gerencia + TI	Post-cierre Fase 1
● Baja	Evaluar factibilidad de obtener "Hora de Término" en formularios FieldBeat con el proveedor	Coordinador Técnicos + Gerencia	Post-cierre Fase 1

Documento preparado con base en relevamiento técnico completo de las fuentes operacionales de E&G: scripts P4/P5 (Google Apps Script), log P6 (Zendesk-FieldBeat), HojaCombinada P7 (488 registros), Dashboard Proyecto 7 (Looker Studio), y documentos maestros estratégicos (relevamiento HTML, desglose tecnológico HTML, dev specs arquitectura HTML). Marco metodológico: PMBOK 6ª edición + Sommerville, Software Engineering 10ª edición.

Este documento es la fuente de verdad para la ejecución de Fase 1. Cualquier cambio de alcance debe procesarse por control formal de cambios antes de incorporarse al proyecto.